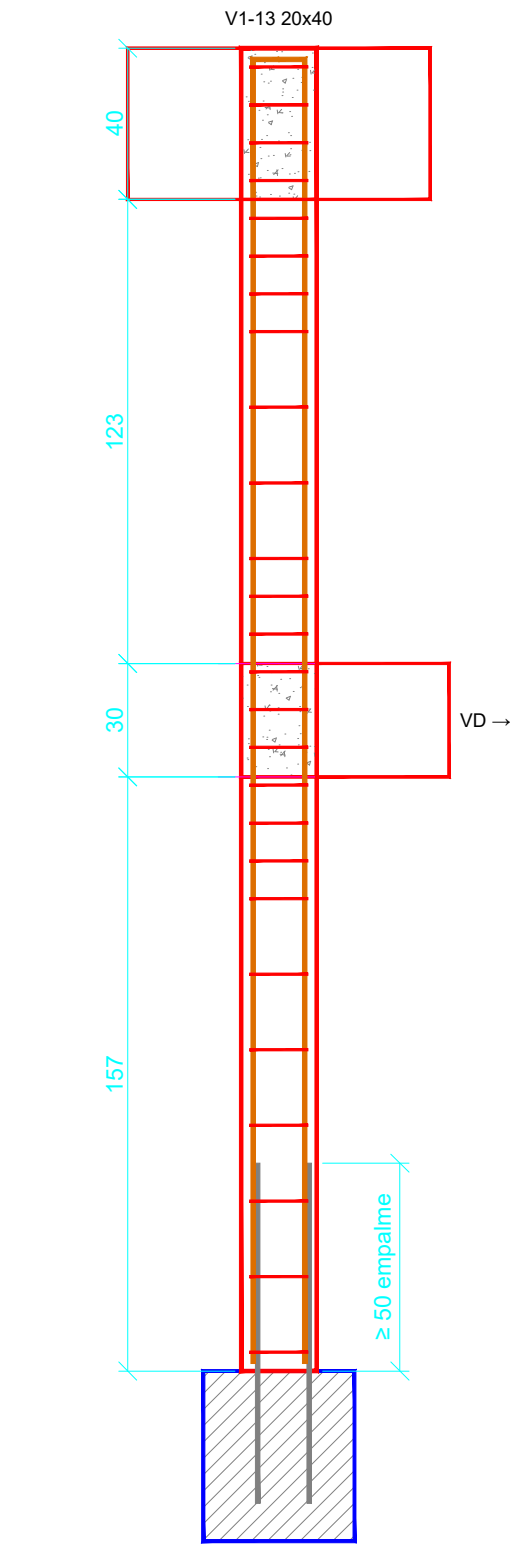


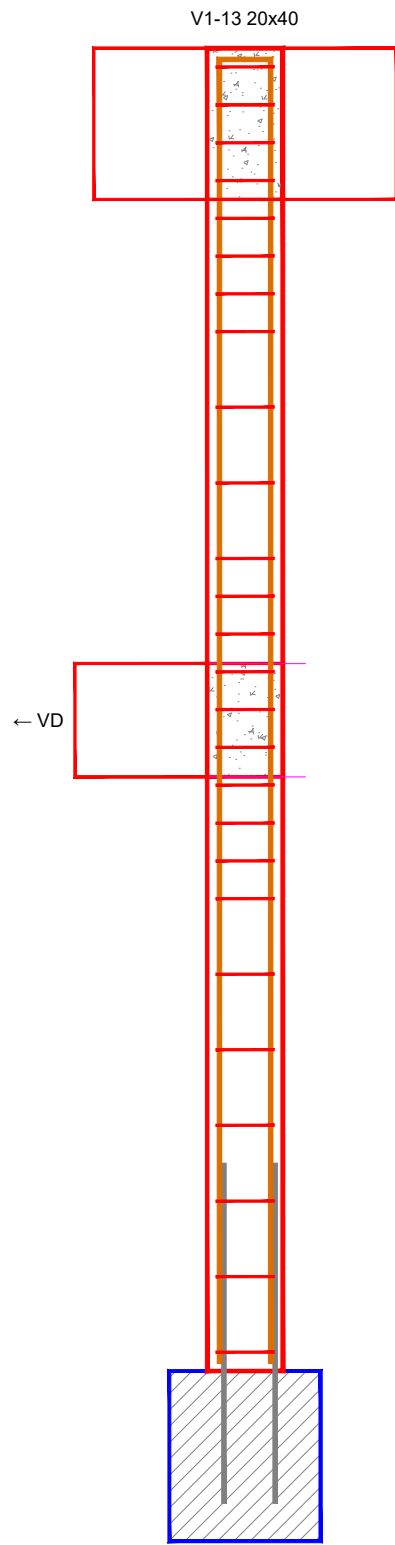
ESCALERA – LÁMINA E-02: PILARES P18, P19 Y P20 – ARMADO, NUDOS Y HORMIGONADO

PILARES – ELEVACIÓN (de la base a la V1-13 / V1-14)

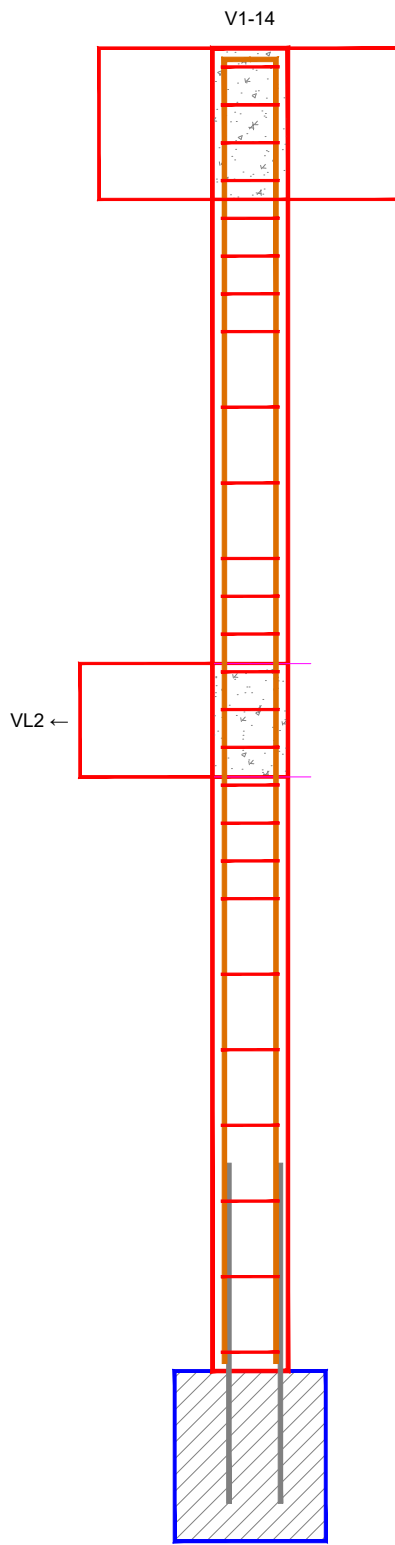
Escala 1:20 – niveles en m – ± 0.00 = encadenado (tope de las bases)



P19 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P20 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P18 – 30 x 20 (cara de 20, mirando al este)

pelos existentes de la base (gris) y barras del pilar (marrón): empalme ≥ 50 cm ($\varnothing 12$) / 40 cm ($\varnothing 10$)

NIVELES Y JUNTAS

+3.50 tope de la V1-13 / V1-14 (losa PA)
+3.10 junta 3: fondo de la V1-13 / V1-14
+1.872 junta 2: tope de las vigas del descanso
+1.572 junta 1: fondo de VD, VL1 y VL2
 ± 0.00 base existente con pelos

ESTRIBOS $\varnothing 6$ 16x26 (L 0.98), 26 por pilar

c/20 (S-04), y c/10 de +1.35 a +2.15 (nudo del descanso) y de +2.85 a +3.45 (nudo de la V1).

Hierros de los pilares: pos. 50, 51 y 52 de la PLANILLA GENERAL de E-08 (≈ 69 kg). Hormigón ≈ 0.63 m³ (3 x 0.20 x 0.30 x 3.50).

Orden de hormigonado y juntas: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

DATOS DE OBRA (los que valen)

- P19 y P20: 20 x 30 con los 30 en sentido N-S, a filo del hueco; los 10 cm de afuera quedan libres para el vidrio fijo.
- P18: 30 x 20, pegado al muro del hall, a 1.05 de P20.
- Armado: 4 $\varnothing 12$ en las esquinas + 2 $\varnothing 10$ en el centro de las caras de 30; estribos $\varnothing 6$ c/20 (S-04).
- V1-13 20x40 (en obra; el plano S-02 dice 15x40). La V1-13 y la V1-14 se hacen ahora: armado según el ingeniero.
- La V1-15 ya está hecha.

VERIFICAR

- Que los pelos de las bases sobresalgan al menos 50 cm ($\varnothing 12$) y 40 cm ($\varnothing 10$). Si son más cortos, avisar al ingeniero.
- En los nudos las barras de las vigas pasan por dentro de las del pilar; si chocan, correrlas 1 cm.
- En P19 y P20 la VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (no se dobla).
- Los estribos de los nudos se colocan antes de pasar las barras de las vigas.
- Baranda sobre la V1-13 / V1-14: a definir. Si lleva, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar las V1.
- Si el pilar sigue por arriba de la losa PA, dejar pelos según el ingeniero (acá terminan con gancho de 12).

NUDOS DEL DESCANSO – PLANTAS A +1.75 (P19, P20, P18 y Pd1)

Escala 1:5 – cotas en cm – norte arriba – azul: barras de las vigas, marrón: barras del pilar, rojo: estribos

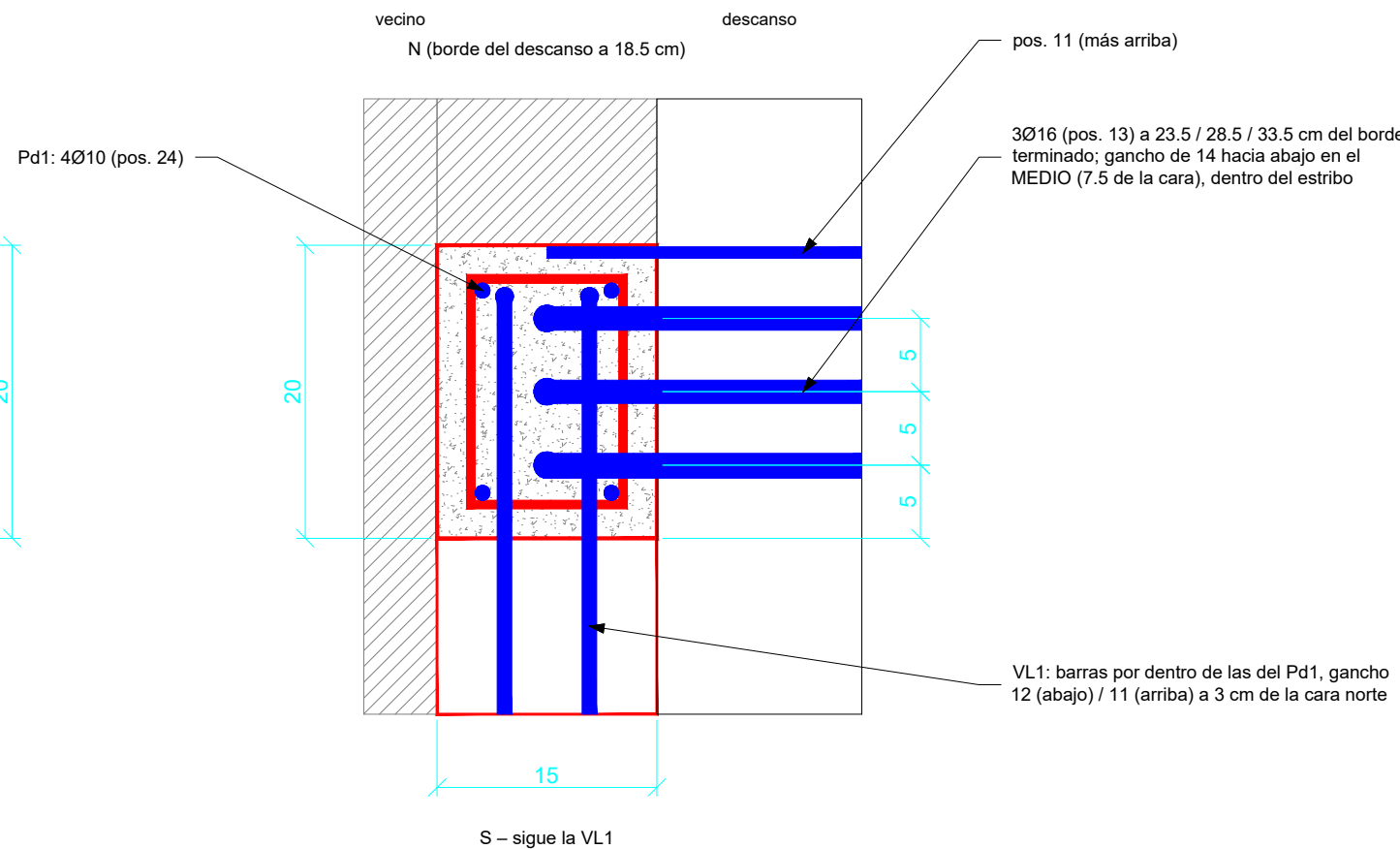
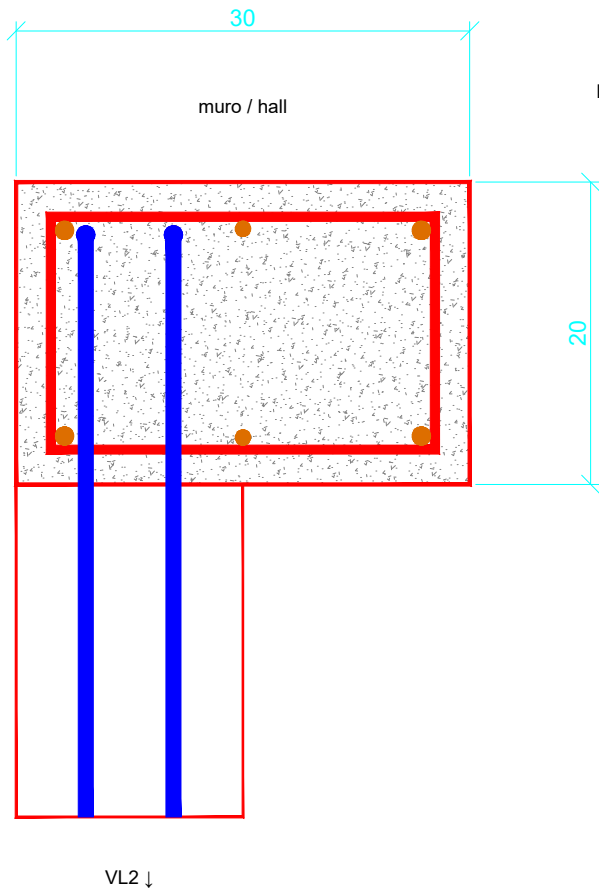
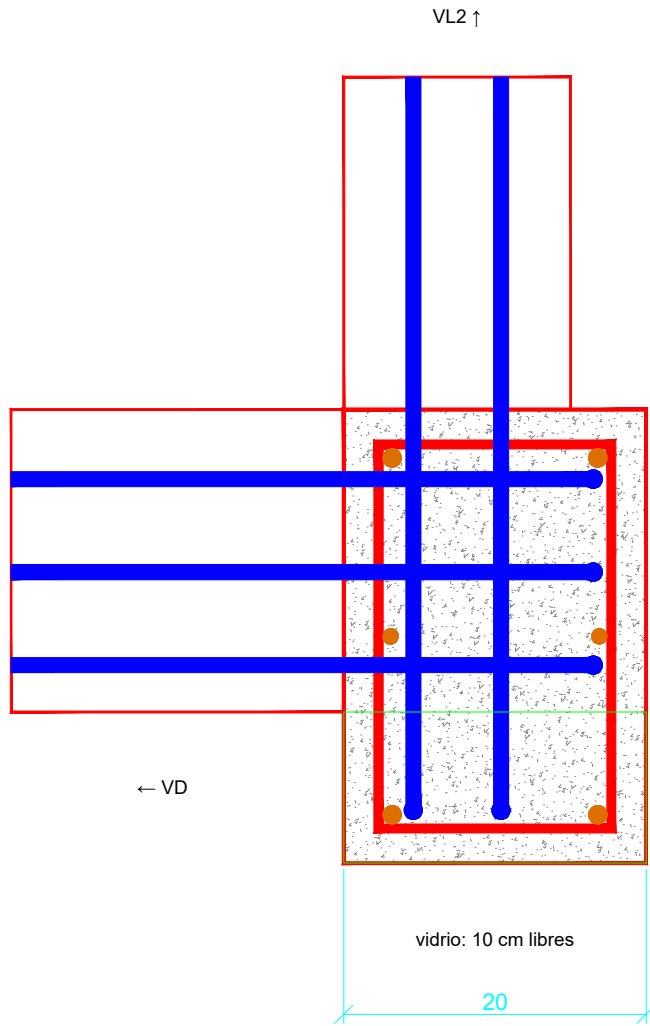
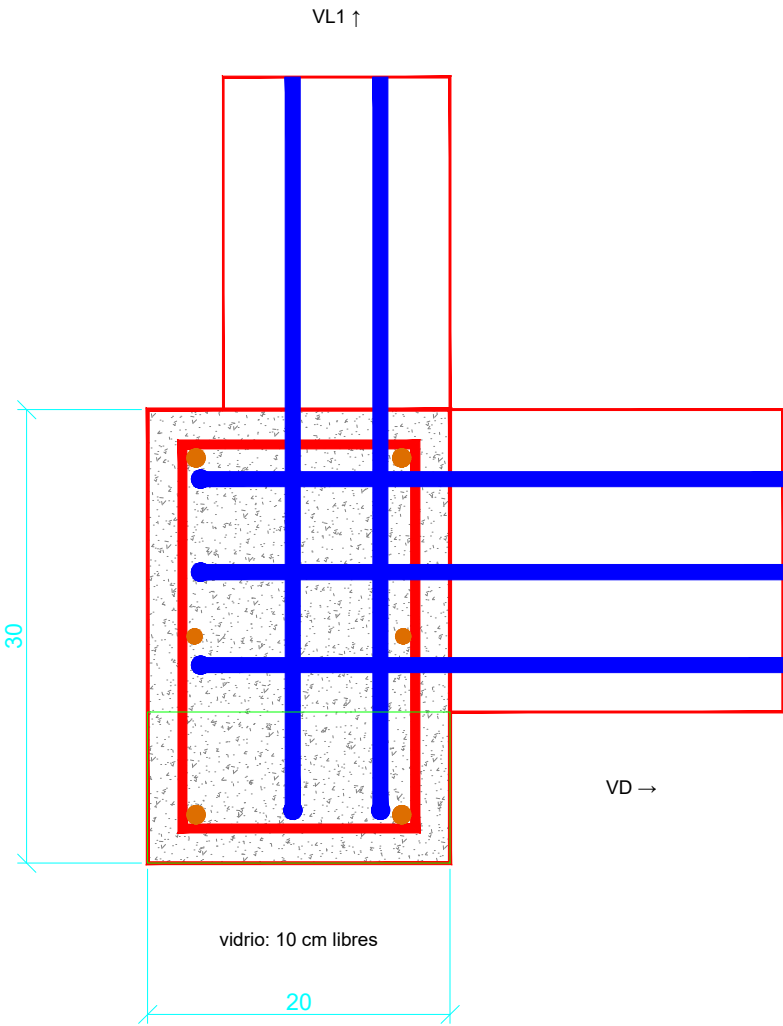
P19 – llegan la VD (del este) y la VL1 (del norte)

P20 – llegan la VD (del oeste) y la VL2 (del norte)

P18 – llega la VL2 (del sur)

Pd1 – cabeza: llegan la VL1 (del sur) y las 3 $\varnothing 16$ del borde (del este)

VD: estribo 14.5x25, barras a 3.1 de la cara sur y 4.6 de la norte (la norte pasa RECTA al costado de la esquina del pilar). VL: barras a 4.6 de las caras. Patas a 3.5 cm de la cara de atrás del pilar: las de la VD y las de la VL quedan en lugares distintos.



IMPORTANTE: armado de los pilares según el plano del ingeniero (S-04) y datos de obra. Los estribos c/10 en los nudos son una recomendación: confirmar con el ingeniero.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PILARES P18, P19 Y P20

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

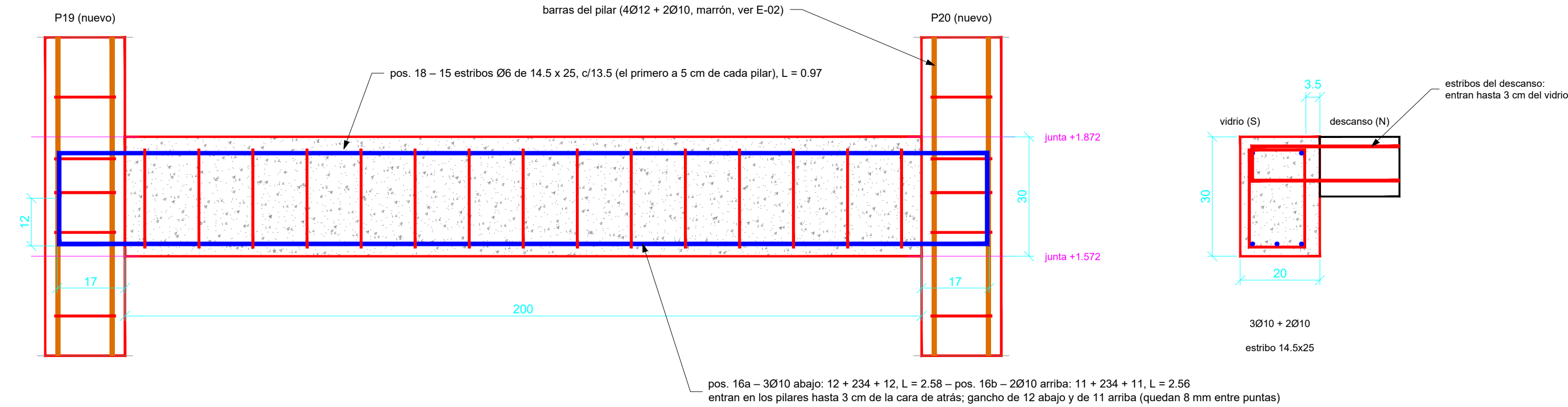
Lámina E-02 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-02

ESCALERA – LÁMINA E-03: VIGAS DEL DESCANSO (VD, VL1, VL2) Y Pd1 – DETALLE DE ARMADO

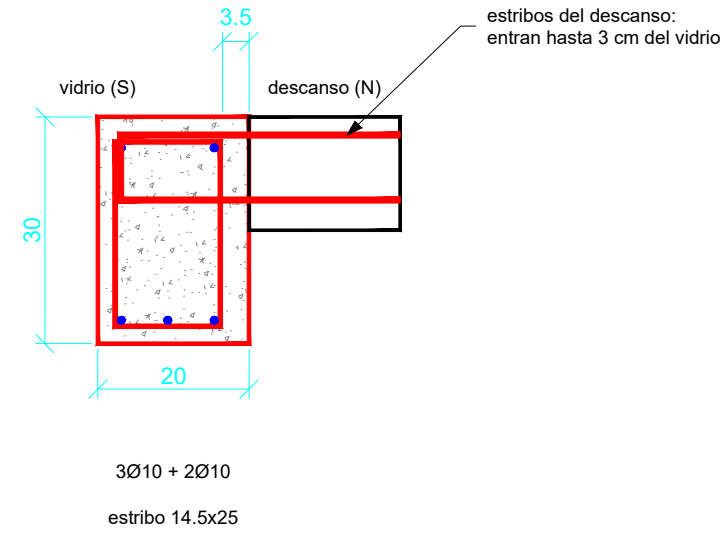
VD 20x30 ENTRE P19 Y P20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde el vidrio (mirando al norte) – z = 0 en el fondo de la viga (+1.572)



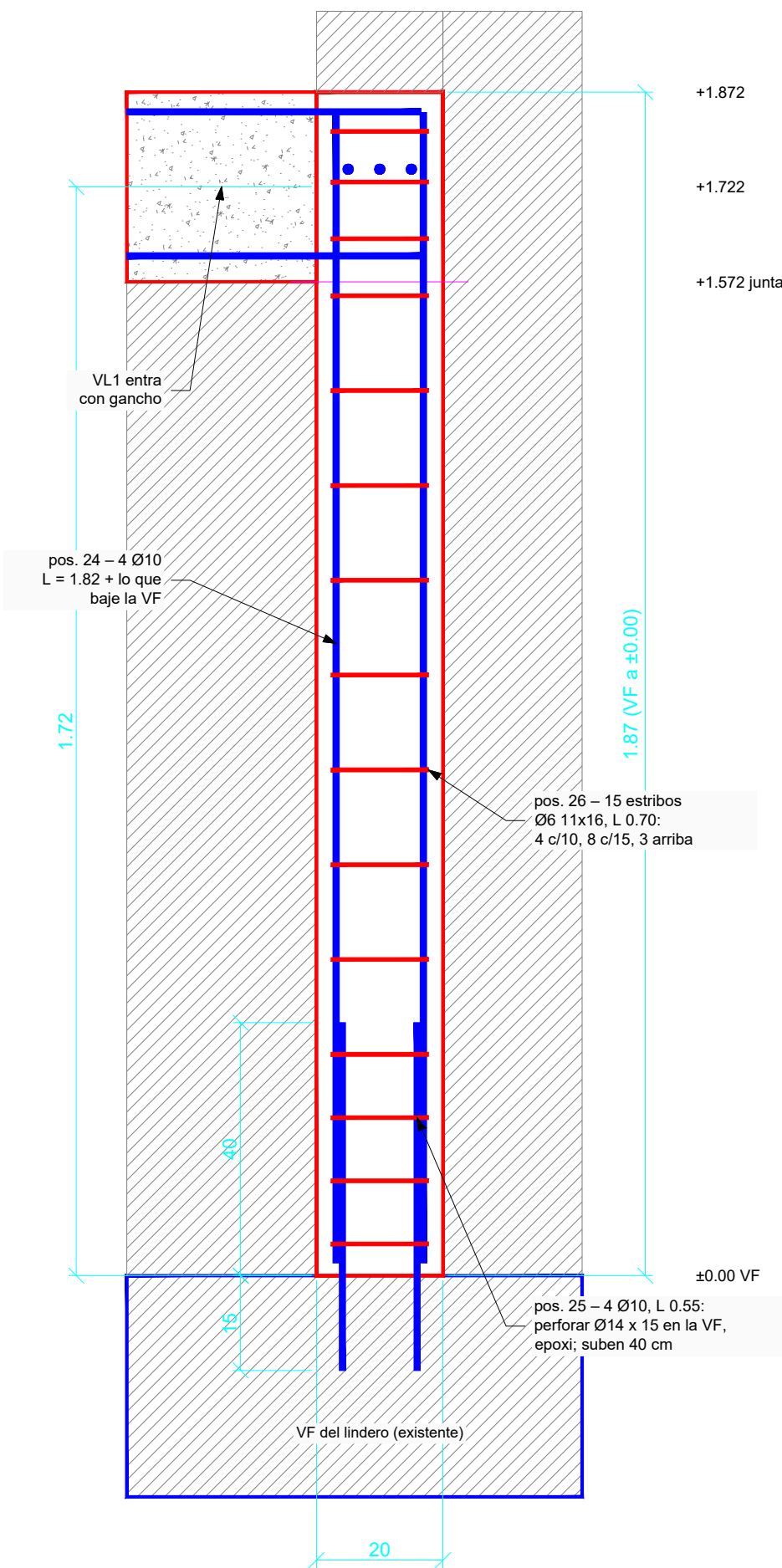
VD – CORTE

Escala 1:10



Pd1 15x20 – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – niveles en m – anclado con epoxi a la VF del lindero (ya hecha)



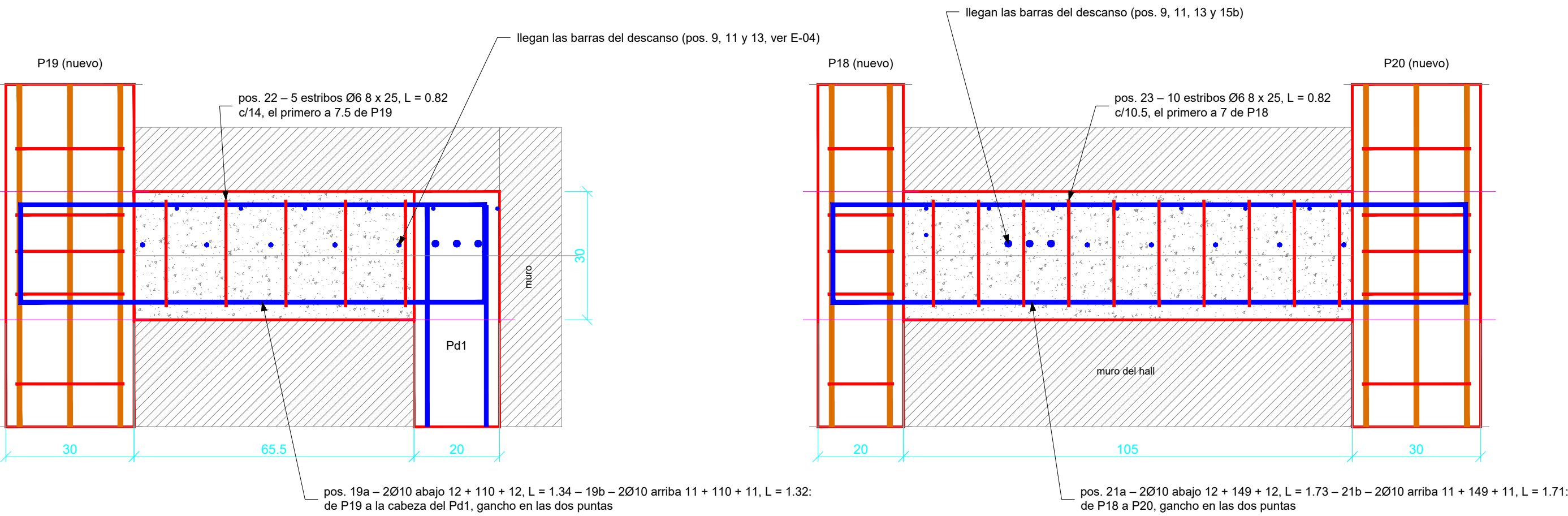
Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 16a a 26). Orden general de obra: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

ARMADO DE LAS VIGAS Y DEL Pd1
1. Pd1: abrir el muro lindero 15 x 20; perforar Ø14 x 15 cm en la VF existente, pegar con epoxi las 4 Ø10 (pos. 25), armar y hormigonar hasta +1.572.
2. Las barras de las vigas entran en los pilares y en la cabeza del Pd1 hasta 3 cm de la cara de atrás y terminan con gancho: 12 cm las de abajo (hacia arriba) y 11 cm las de arriba (hacia abajo); quedan 8 mm entre puntas.
3. En P19 y P20 se cruzan la VD y la VL: las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD (abajo y arriba). Todas pasan por dentro de las barras del pilar. La VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (ver nudos en E-02).

NOTAS
• Solo el Pd1 se ancla con epoxi a su VF; las vigas entran en los pilares nuevos (sin anclajes químicos).
• Si dos barras caen en el mismo lugar, correr 1 cm la del descanso. Nunca cortar barras de los pilares.
• Las 30x16 del borde del descanso quedan a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del borde terminado y las pos. 11 a 11.0 cm del fondo.
• La pos. 11 y la 15b de arriba van a 11.0 del fondo (rectas); pasan por debajo de las barras de arriba de VL1 y VL2. Las patas de las pos. 9, 11, 13 y 15b van en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo.

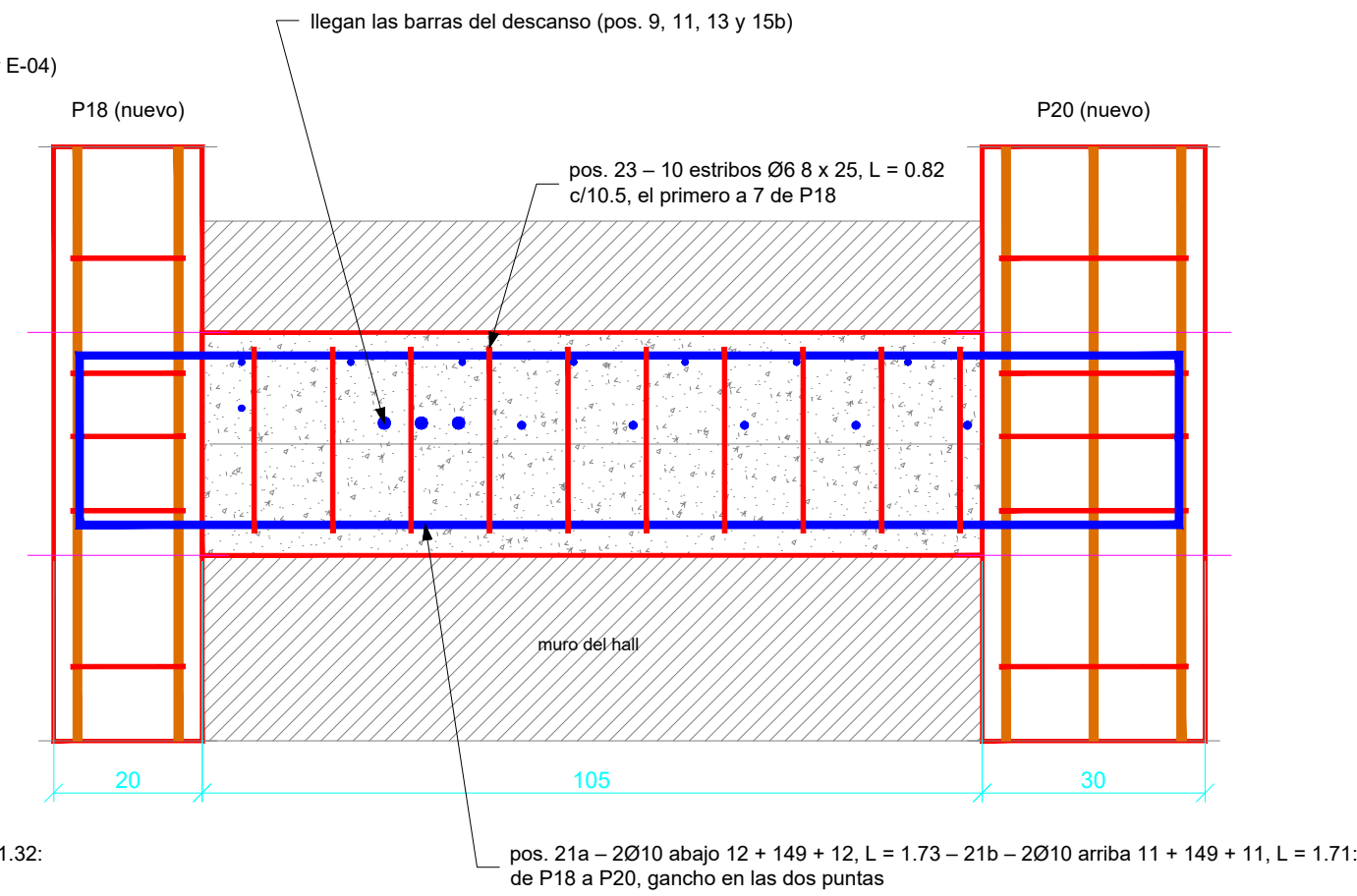
VL1 15x30 (P19 – Pd1) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al oeste) – z = 0 en el fondo (+1.572)



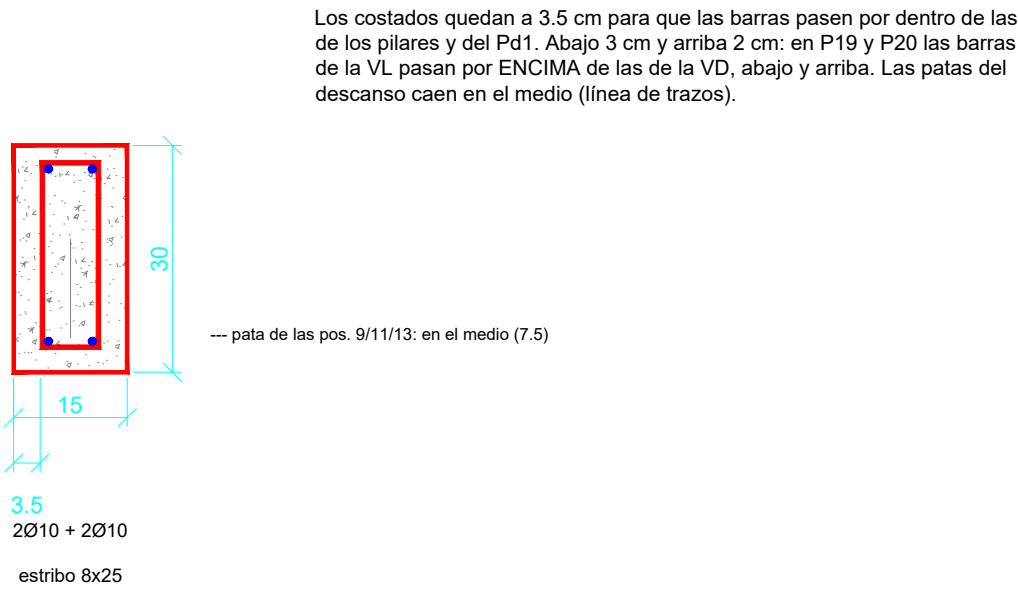
VL2 15x30 (P18 – P20) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al este) – z = 0 en el fondo (+1.572)



VL1 y VL2 – CORTE

Escala 1:10 – cotas en cm

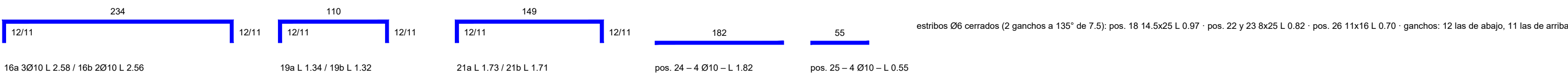


Los costados quedan a 3.5 cm para que las barras pasen por dentro de las de los pilares y del Pd1. Abajo 3 cm y arriba 2 cm: en P19 y P20 las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD, abajo y arriba. Las patas del descanso caen en el medio (línea de trazos).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

FORMAS DE DOBLADO – VIGAS Y Pd1

Esquemáticas – medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m

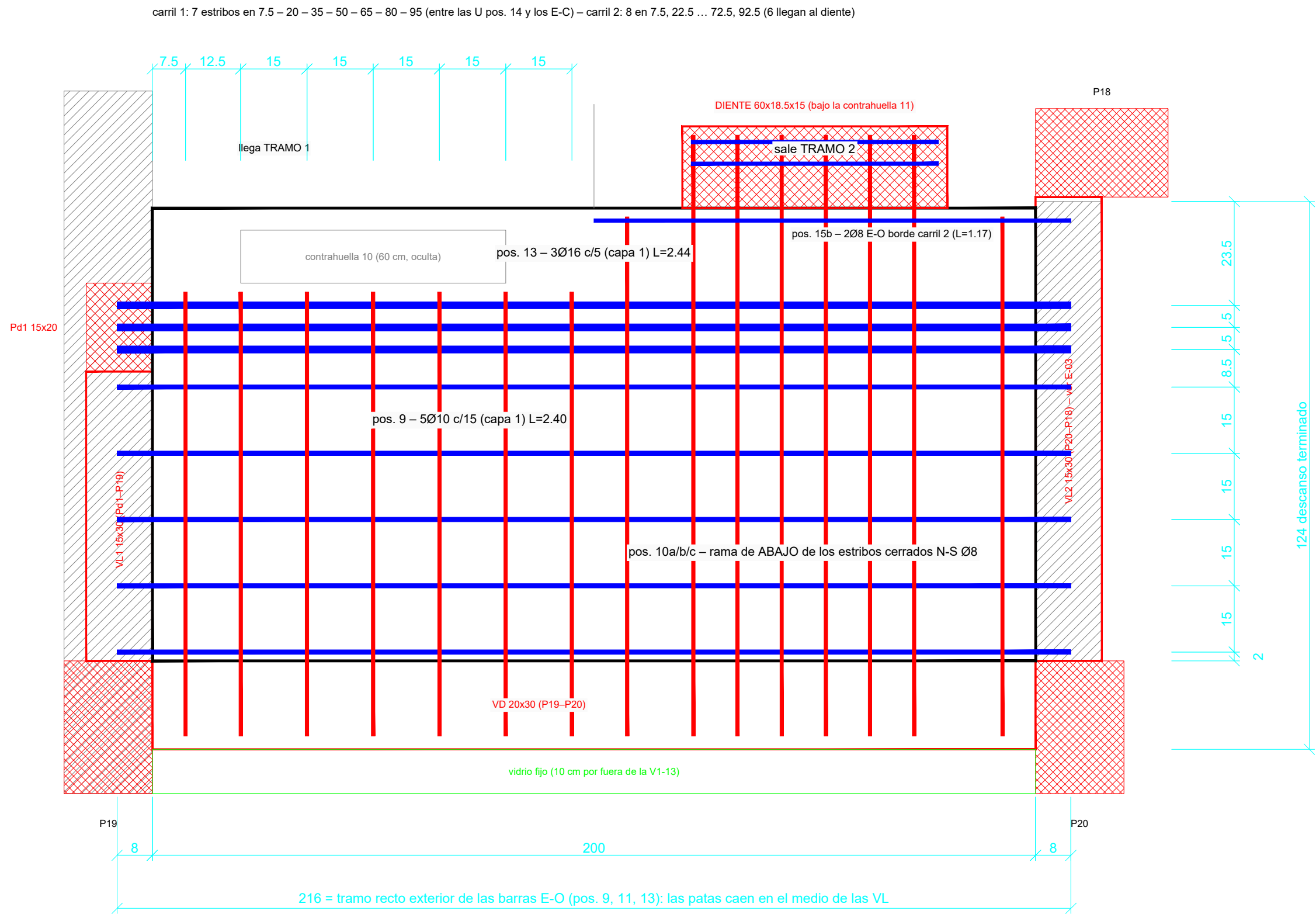


OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ
ESCALERA SEMI CASCADA EN U – VIGAS DEL DESCANSO Y Pd1
Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)
Lámina E-03 Fecha: 01/10/2026 (v21) H21 – ADN 500

ESCALERA – LÁMINA E-04: ARMADO DEL DESCANSO (2.00 x 1.24, e=15)

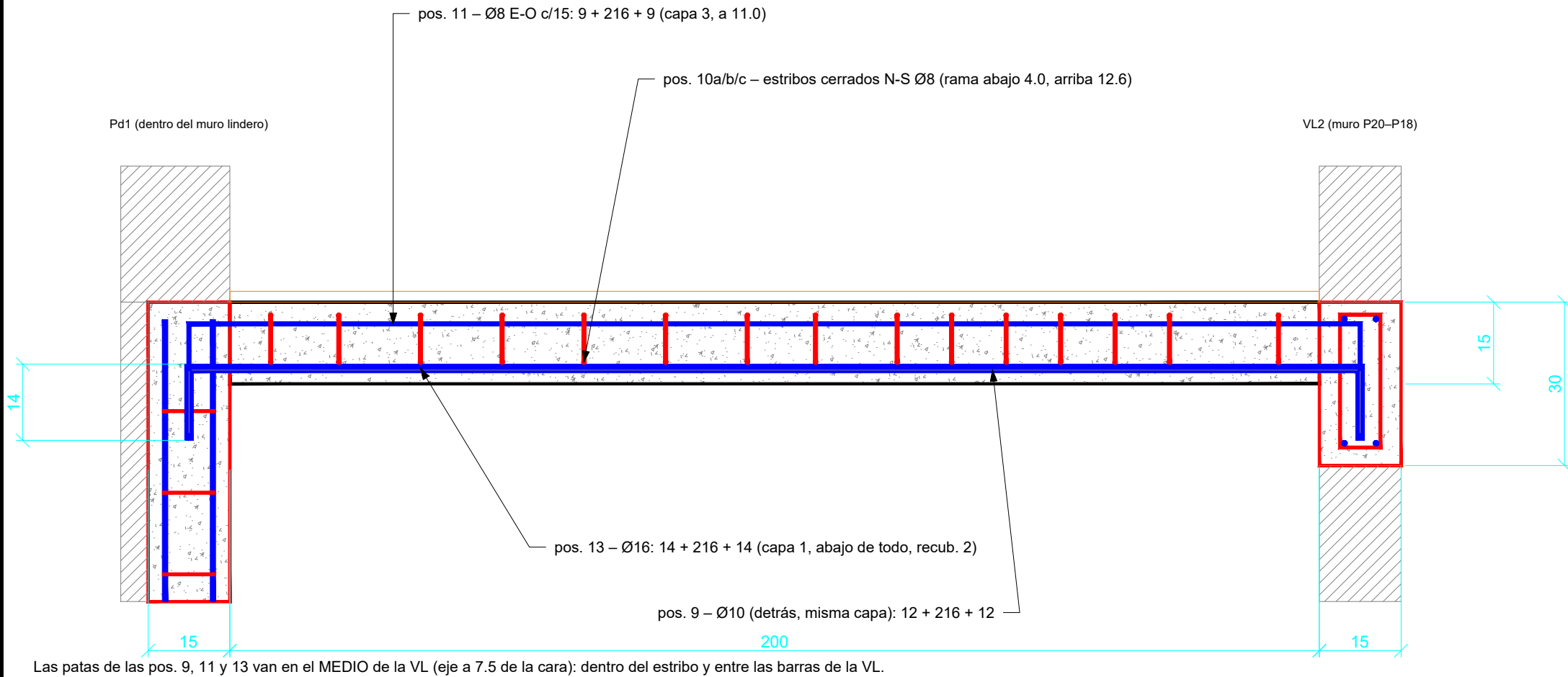
PLANTA ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde arriba, sin la malla superior – fondo de vigas +1.572 – fondo del descanso liso +1.722



CORTE B-B (E-O, por las 3Ø16 del borde)

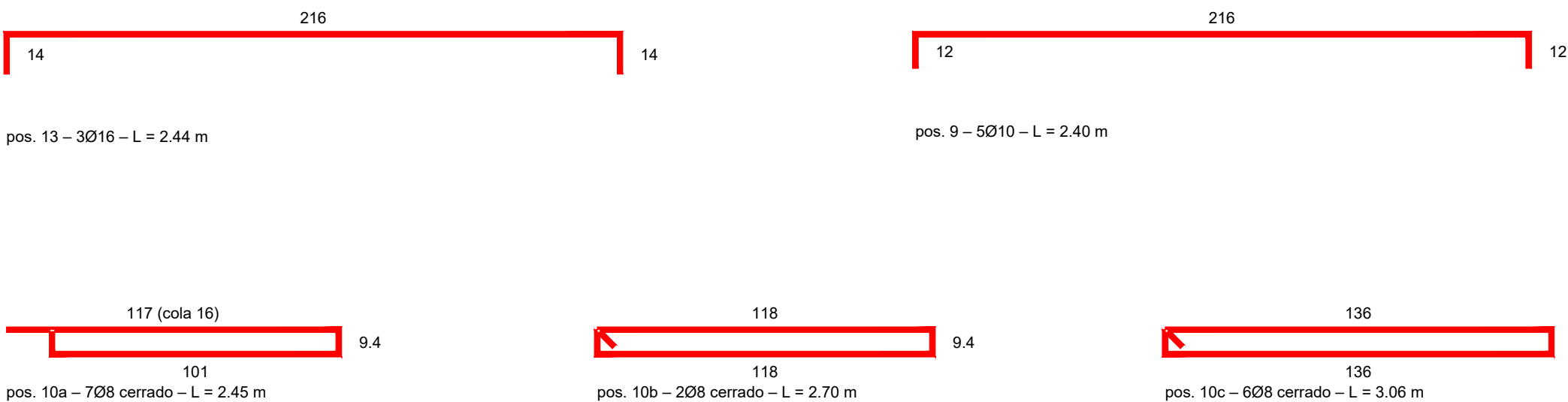
Escala 1:10 – cotas en cm – mirando al norte (hacia el tramo 1)



FORMAS DE DOBLADO – DESCANSO

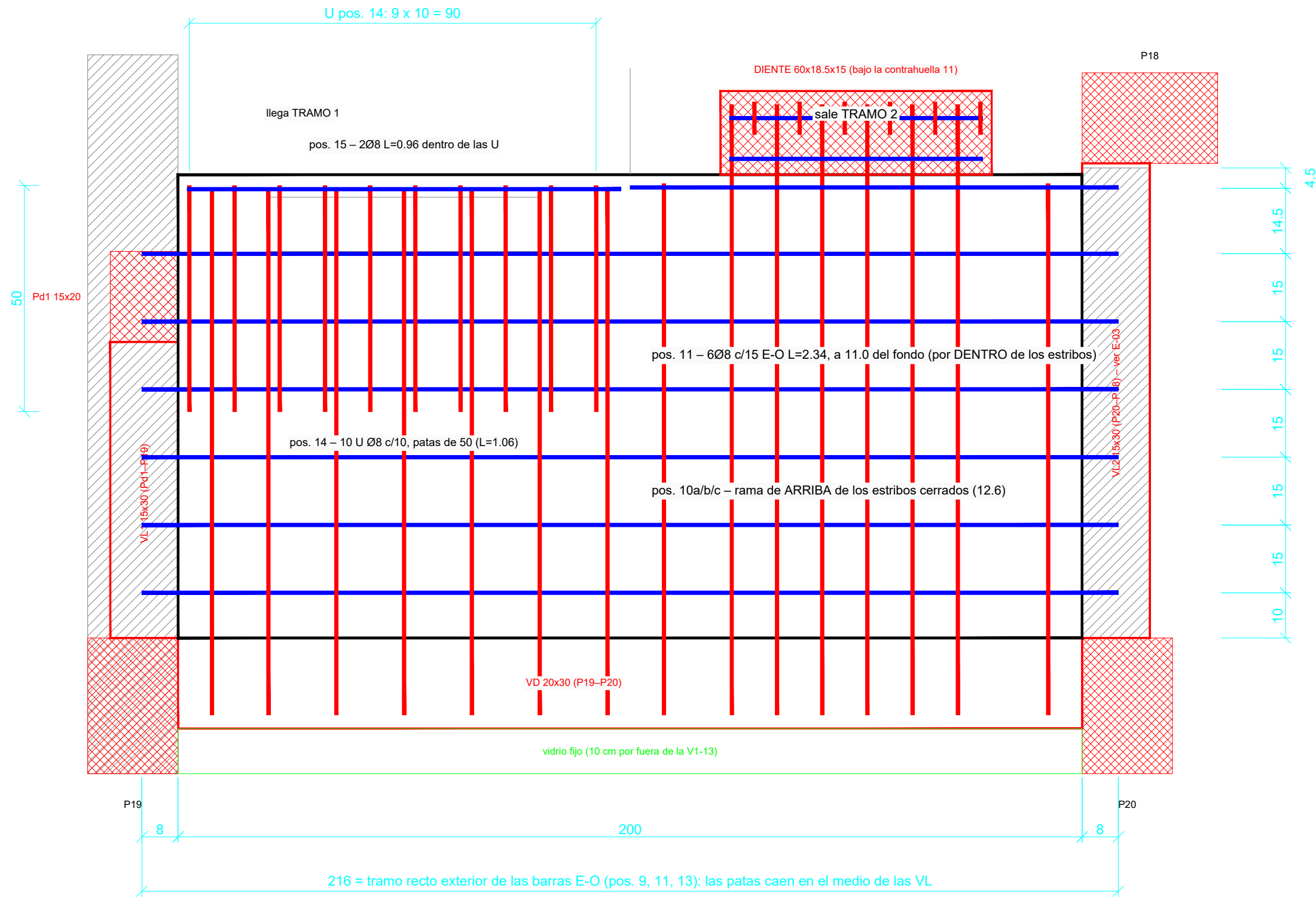
Esquemáticas (1:20) – medidas exteriores en cm – largo de corte L en m

Estribos cerrados (10a, 10b, 10c y 40): cierran con 2 ganchos a 135° de 7.5 cm (10a: la cola de 16 va arriba, hasta la nariz). Largo = suma de medidas exteriores + 7.5 por gancho.



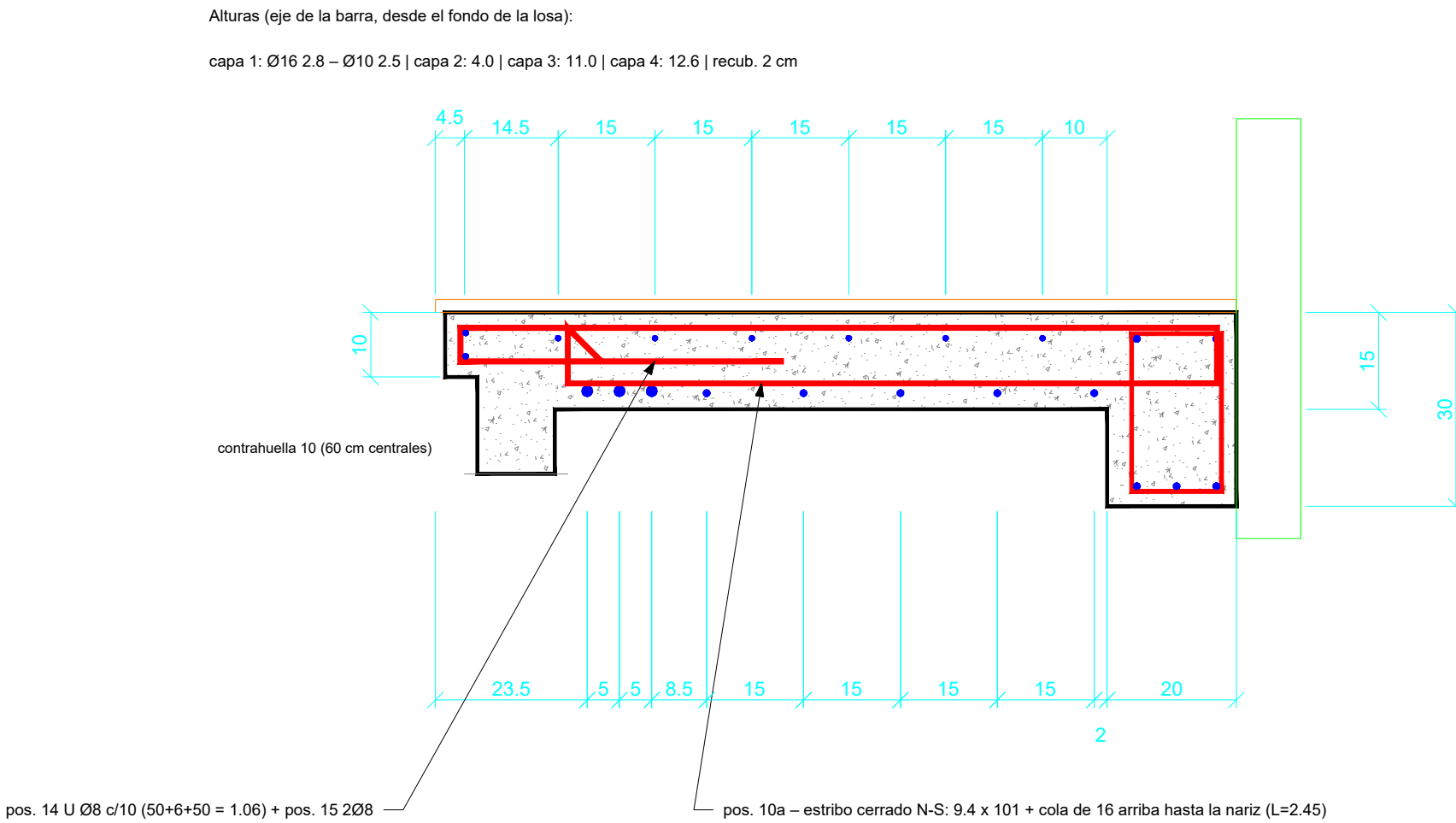
PLANTA ARMADURA SUPERIOR (capas 3 y 4) + NARIZ

Escala 1:10 – cotas en cm – la capa 4 (N-S) va ARRIBA DE TODO



CORTE A-A (N-S, carril del tramo 1)

Escala 1:10 – cotas en cm – alturas de cada capa medidas desde el fondo



Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 9 a 15b, 40 y 41).

ORDEN DE COLOCACIÓN (de abajo hacia arriba):
1. Separadores de 2 cm sobre el fondo liso (+1.722).
2. CAPA 1 (E-O): 3Ø16 de borde (pos. 13) a 23.5 / 33.5 cm del frente terminado y 5Ø10 (pos. 9) c/15. Las Ø10 entran en VL1 y VL2; las 3Ø16 en la cabeza del Pd1 (lindero) y en la VL2. Todas bajan con gancho en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo y entre sus barras.
3. 15 ESTRIBOS CERRADOS N-S (pos. 10a/b/c, 9.4 cm de alto) encima de la capa 1, con el lado sur dentro de la VD (entre sus estribos). Carril 1 en 7.5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 95.
4. Pesar las 6Ø8 pos. 11 (E-O) por DENTRO de los estribos, bajo la rama de arriba; los ganchos acostados se giran hacia abajo al llegar a VL1 / VL2.
5. Borde del carril 2: 2Ø8 pos. 15b, la de abajo en la esquina de los estribos y la de arriba a 11.0 del fondo (como la pos. 11, pasa por debajo de las barras de arriba de la VL2). Entran en la VL2 con gancho en el medio de la viga.
6. Diente: 6 E-C pos. 40 de la contrahuella 11 hasta el fondo + 4Ø8 pos. 41.
7. Nariz (carril tramo 1): 10 U Ø8 c/10 (pos. 14) en 2.5 – 12.5 ... 92.5, abrazando 2Ø8 (pos. 15).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – ARMADO DEL DESCANSO

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

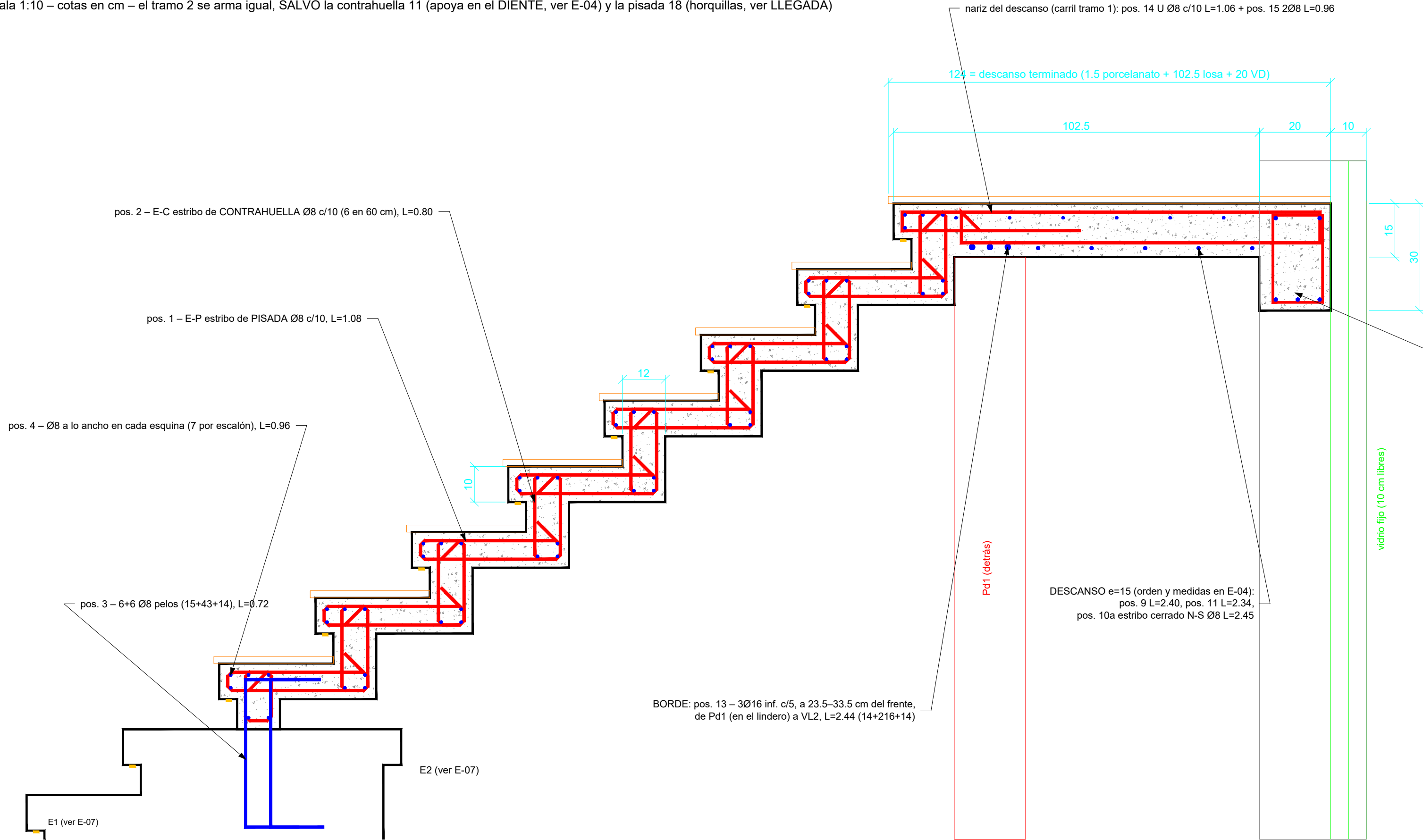
Lámina E-04 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-04

ESCALERA – LÁMINA E-05: TRAMOS 1 Y 2 – ARMADO

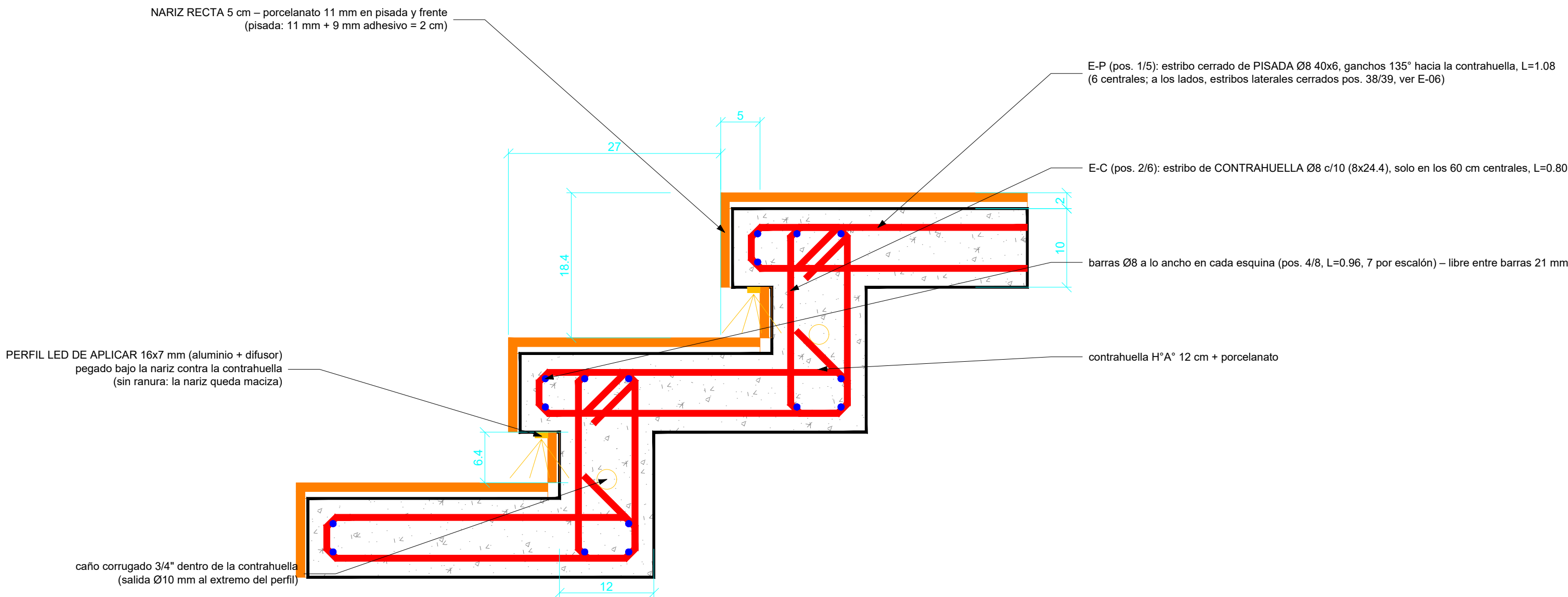
DETALLE DE ARMADO – TRAMO 1

Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 2 se arma igual, SALVO la contrahuella 11 (apoya en el DIENTE, ver E-04) y la pisada 18 (horquillas, ver LLEGADA)



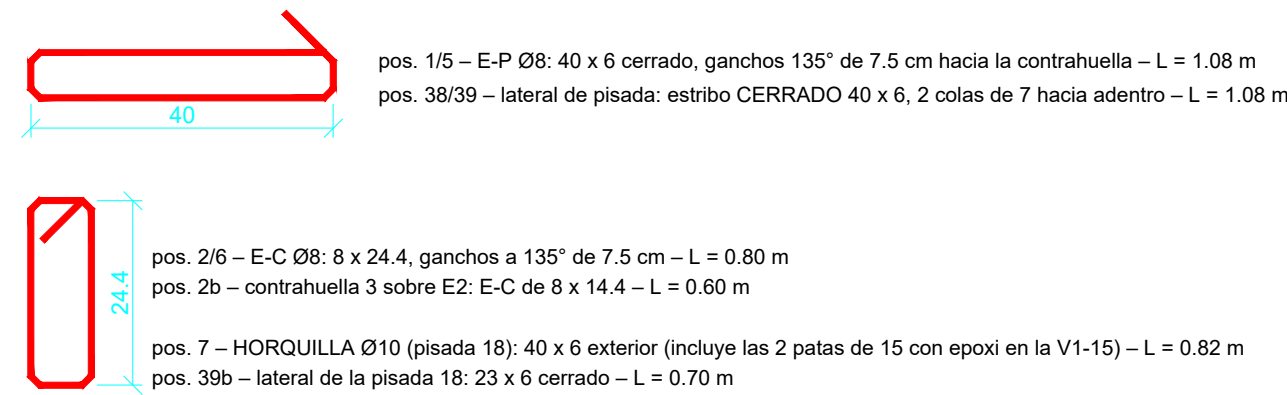
DETALLE PELDAÑO TÍPICO CON LED

Escala 1:5 – medidas en cm



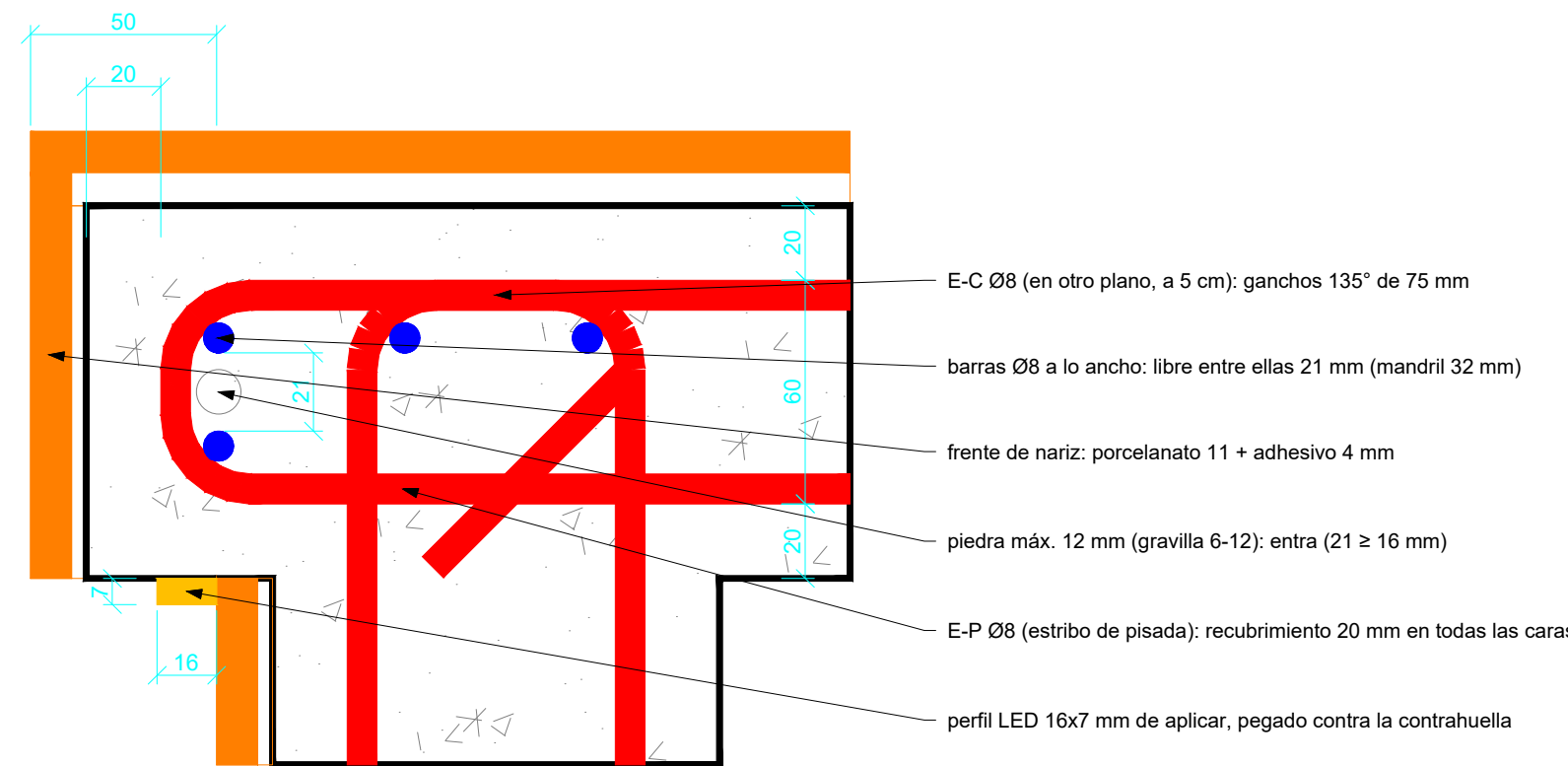
FORMAS DE DOBLADO – TRAMOS

Escala 1:10 – medidas exteriores en cm (descanso en E-04, vigas y Pd1 en E-03, E1 y E2 en E-07)



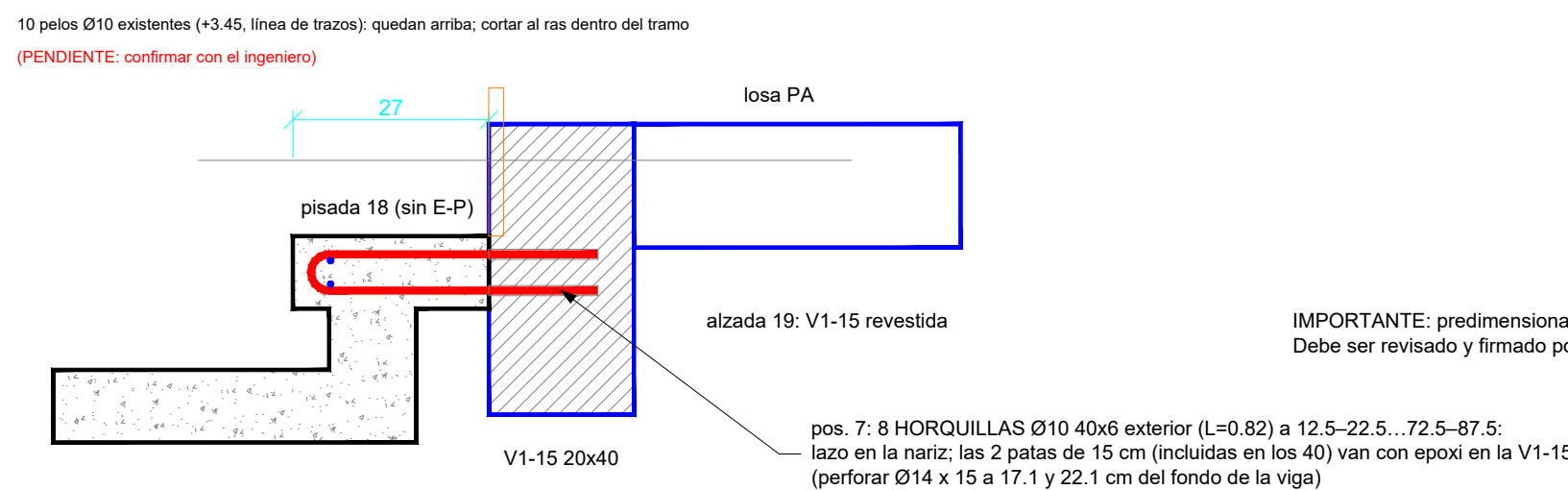
NARIZ – ESPACIOS REALES

Escala 1:2 – medidas en mm



LLEGADA TRAMO 2 A V1-15

Escala 1:10 – horquillas con epoxi en la V1-15



IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²). Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

Recubrimiento 2 cm en todas las caras (medido al estribo). Piedra máx. 12 mm (gravilla 6-12) en tramos y descanso. Espacios reales: ver NARIZ 1:2 (a la derecha).

Huella 27 – alzada 18.4 – 2h + p = 63.8 – franja iluminada bajo la nariz 6.4 cm. Contrahuella solo en los 60 cm centrales (20 cm libres por lado).

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – TRAMOS 1 Y 2 – ARMADO

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

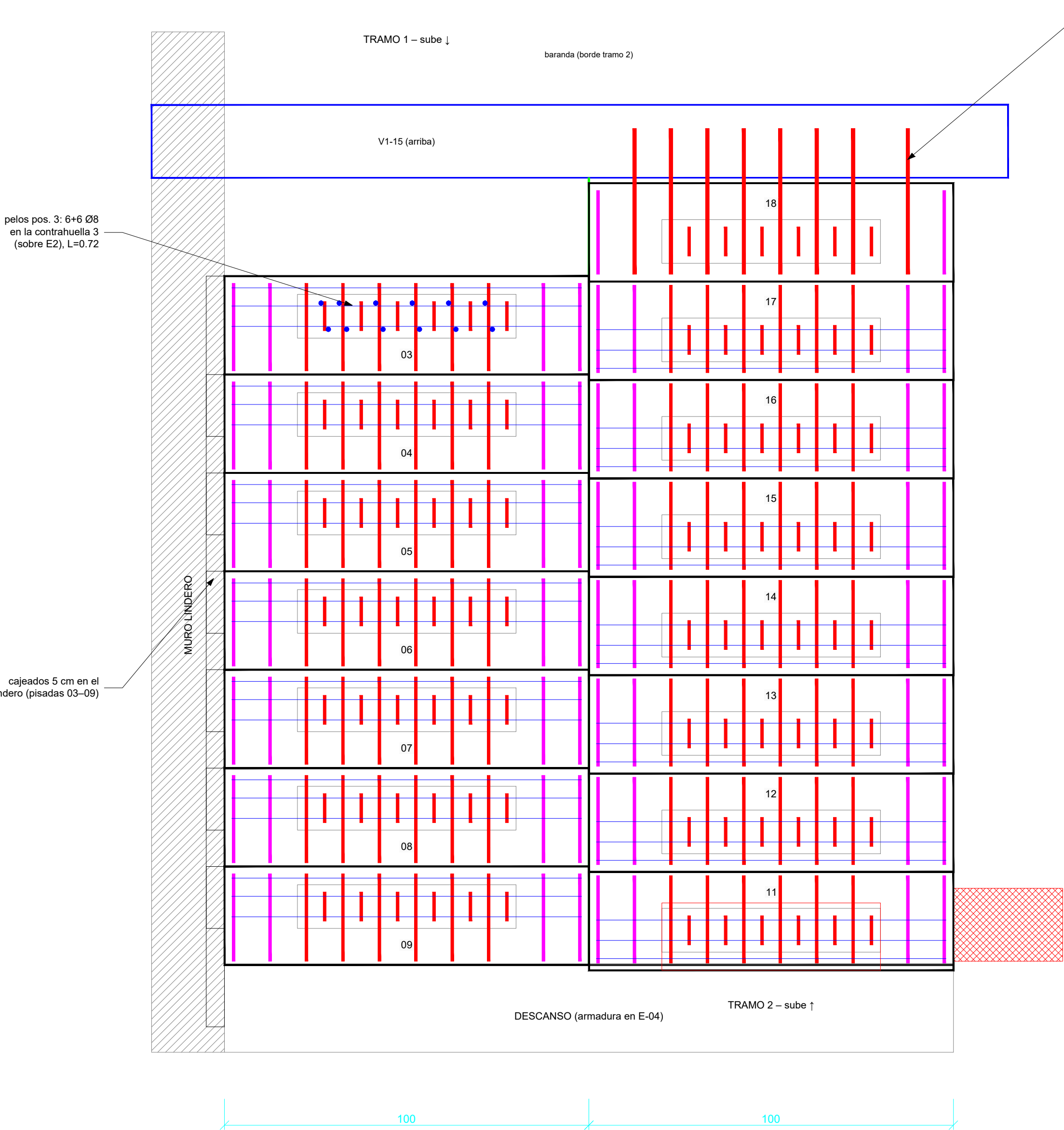
Lámina E-05 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-05

ESCALERA – LÁMINA E-06: PLANTA DE ARMADURA DE LOS PELDAÑOS (vista desde arriba)

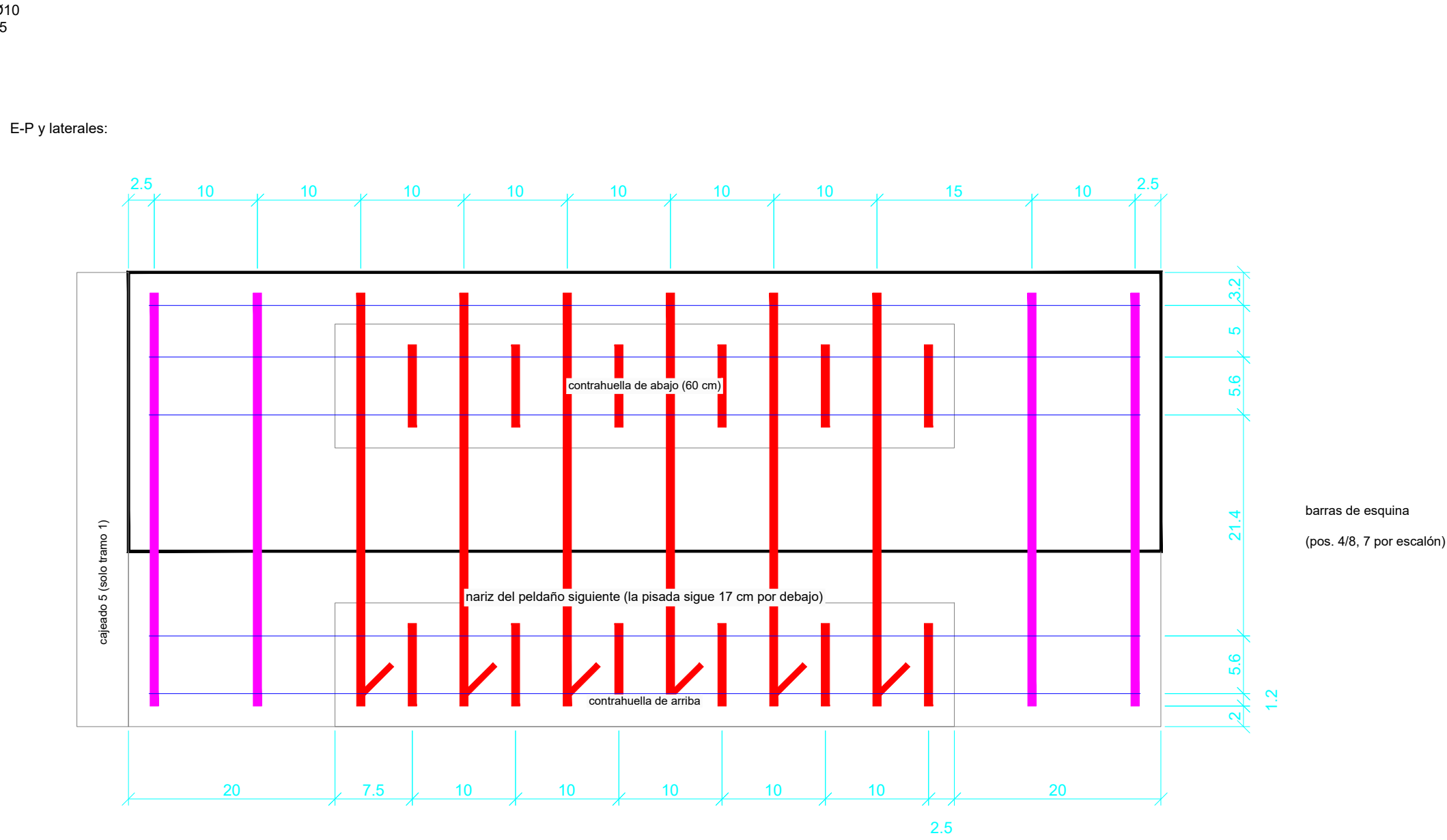
PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2

Escala 1:10 – cada pisada con sus barras (tramo 1 sube al sur, tramo 2 sube al norte) – rojo E-P / E-C / horquillas, violeta estribo lateral cerrado, azul barras de esquina



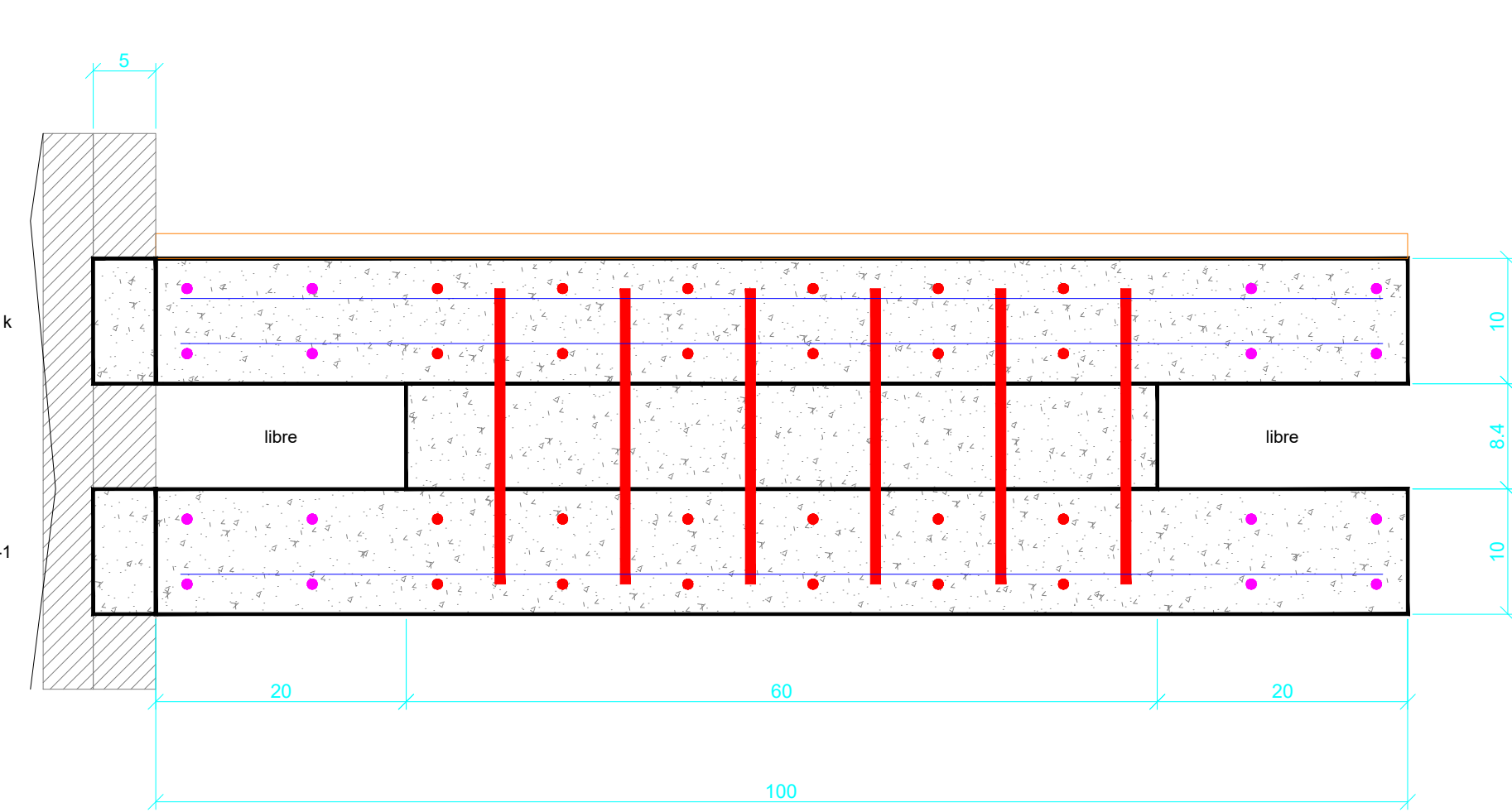
PLANTA DE UN PELDAÑO TIPO

Escala 1:5 – cotas en cm desde el borde OESTE del tramo (lado lindero) y desde la nariz



E-C: CORTE TRANSVERSAL POR LA CONTRAHUELLA

Escala 1:5 – corta la pisada k, su contrahuella y el fondo de la pisada k-1



lindero (solo tramo 1): cada pisada entra 5 cm en el muro (cajeado 5x12x45)

POSICIONES A LO ANCHO (cm desde el borde OESTE de cada tramo: tramo 1 = cara del muro lindero; tramo 2 = línea x 1.00)

- E-P cerrado Ø8 40x6 (pos. 1 tramo 1 / pos. 5 tramo 2), 6 por pisada: 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5. Ganchos 135° hacia la contrahuella de arriba.
- Estribo lateral CERRADO Ø8 40x6 (pos. 38 / 39), 4 por pisada: 2.5 – 12.5 – 87.5 – 97.5. Cierra atrás con 2 colas de 7 cm hacia adentro (L 1.08, igual que el E-P).
- E-C Ø8 8x24.4 (pos. 2 / 6), 6 por contrahuella: 27.5 – 37.5 – 47.5 – 57.5 – 67.5 – 77.5 (5 cm corridos de los E-P). En la contrahuella 03 (sobre E2) son de 8x14.4 (pos. 2b, L 0.60).
- Barras de esquina Ø8 (pos. 4 / 8), 7 por escalón, de 2 a 98 cm (L 0.96), a 3.2 – 8.2 – 13.8 – 35.2 – 40.8 cm de la nariz (las de 3.2 y 40.8 van arriba y abajo).
- Pelos Ø8 (pos. 3, L 0.72 = 15+43+14, entran 27 cm en E2), 6+6 en la contrahuella 3 sobre E2, uno a cada lado del E-P: delanteros 26.5 – 31.5 – 41.5 – 51.5 – 61.5 / traseros 28.5 – 33.5 – 43.5 – 53.5 – 63.5 – 73.5.
- Pisada 18 (sin E-P): 8 horquillas Ø10 (pos. 7) en 12.5 – 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5 – 87.5, 2 patas de 15 cm con epoxi en la V1-15; laterales 23x6 cerrados (pos. 39b). Si al perforar se toca un estribo de la viga, correr ±2 cm.

ORDEN DE ARMADO DE CADA ESCALÓN

- Colocar los 6 E-C de la contrahuella (27.5 a 77.5).
- Colocar los 6 E-P (22.5 a 72.5) con los ganchos hacia arriba, dentro de la contrahuella siguiente.
- Colocar los 4 estribos laterales cerrados (2.5, 12.5, 87.5, 97.5), con los ganchos hacia adentro.
- Passar las 7 barras de esquina y atarlas en cada cruce.
- Separadores de 2 cm abajo y a los costados.

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500). Verificar en obra antes de armar. Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANTA DE ARMADURA DE PELDAÑOS

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

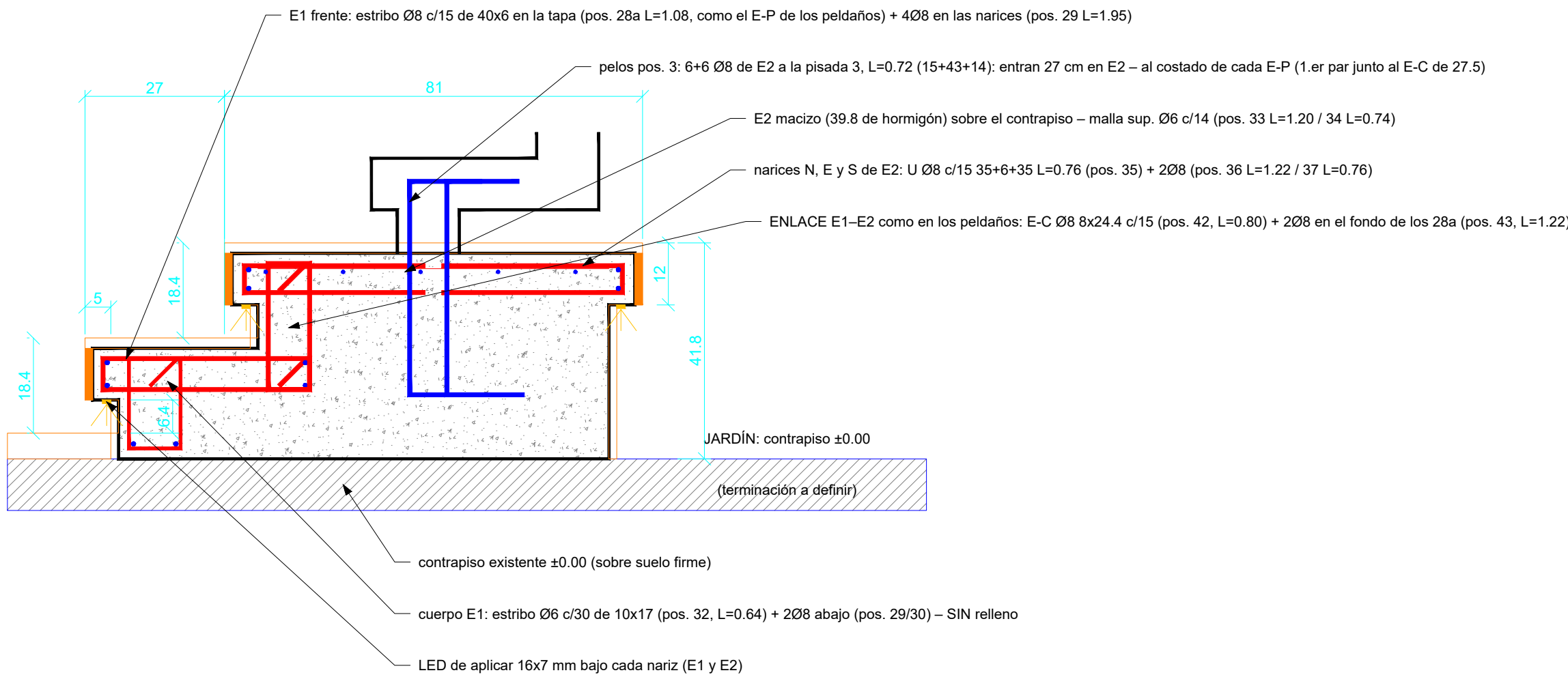
Lámina E-06 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-06

ESCALERA – LÁMINA E-07: ARRANQUE (E1 y E2) – CORTES, PLANTA Y ARMADURA

CORTE A – E1 y E2 (sentido N-S, por el tramo 1)

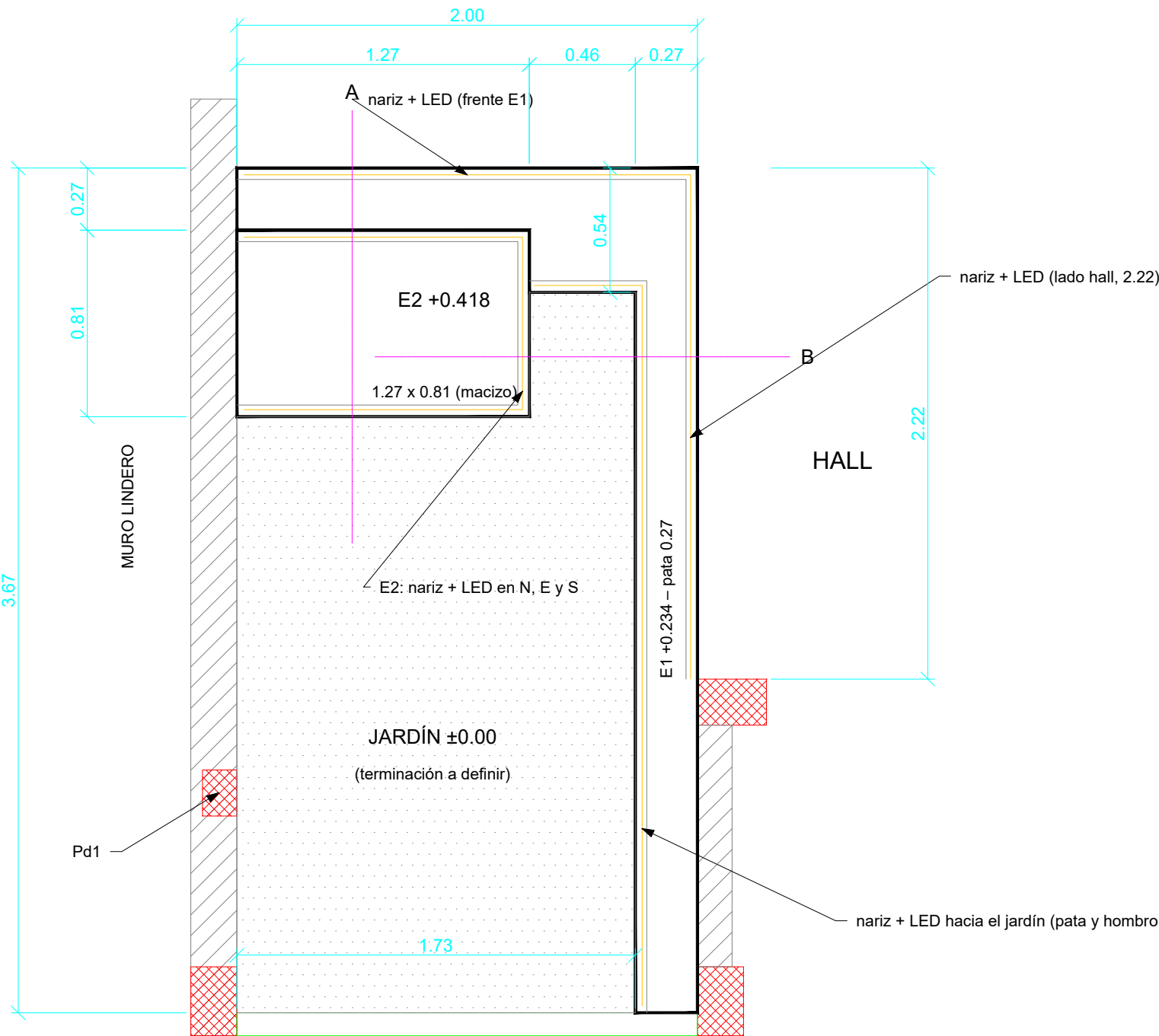
Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 1 sigue en E-05



PLANTA E1 y E2

Escala 1:25 – trazo lleno: borde terminado (nariz); trazo cortado: cara del cuerpo (5 cm adentro)

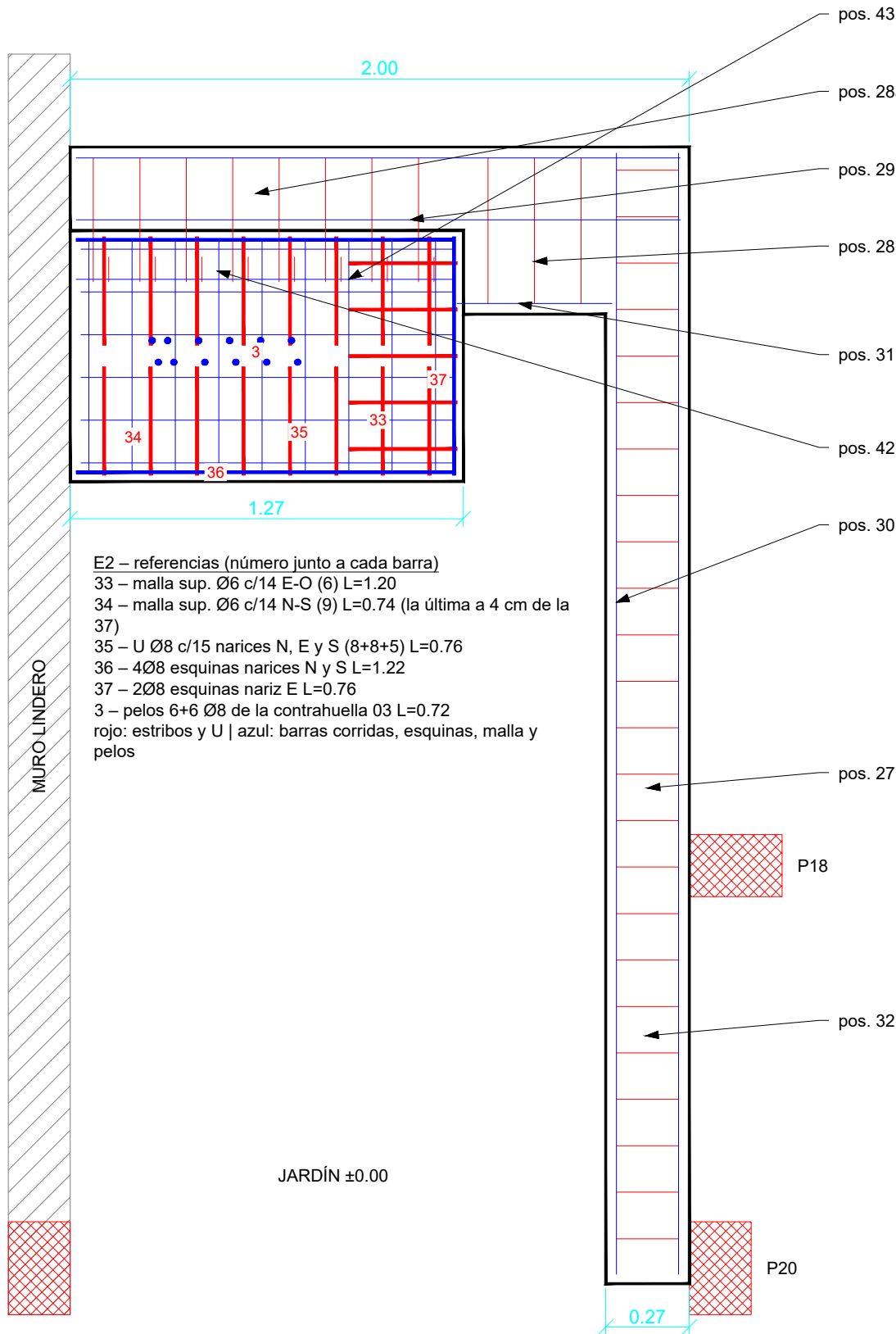
Armadura de E1 y E2 vista desde arriba: ver PLANTA ARMADURA E1 y E2 (a la derecha)



- E1 y E2 – CÓMO SE HACEN
- Replantear sobre el contrapiso limpio la L de E1 (frente 2.00 x 0.27 + pata 0.27 junto al hall) y E2 1.27 x 0.81 contra el lindero.
 - Dentro de la L queda el JARDÍN en contrapiso ±0.00: sin relleno ni piso (terminación a definir). Dejar caño 3/4" y caja para luces futuras.
 - E1 y E2 MACIZOS, en una sola hormigonada: cuerpo retrado 5 cm de cada borde a la vista y tapa de 10 cm que forma la nariz (TODAS las narices iguales a las de los peldaños: 10 cm de hormigón, vuelo 5, porcelanato 1.5 en el canto y LED abajo).
 - E1: tapa del frente con estribos Ø8 40x6 c/15 (pos. 28a, como el E-P) que entran bajo E2; pata con 20x6 c/15 (toman las 2 narices) + 40x8; cuerpo de 14 cm con estribo Ø6 c/30 10x17 + 20x8. ENLACE con E2: E-C Ø8 c/15 (pos. 42) + 20x8 (pos. 43), como entre dos peldaños.
 - E2 (39.8 cm de hormigón): malla sup. Ø6 c/14, narices N, E y S con U Ø8 c/15 + 20x8, y los pelos pos. 3 del tramo 1 (entran 27 cm en E2).
 - Bajo el tramo 1 no va relleno ni mampostería: apoya en E2 por la contrahuella 3 y vuela 1.80 m hasta el descanso.
 - Mezcla A (gravilla 6-12), igual que los tramos: en las narices quedan 21 mm libres entre barras y la piedra 6-18 no pasa. Perfil LED de aplicar bajo cada nariz (también hacia el jardín), caño 3/4" hasta el driver.

PLANTA ARMADURA E1 y E2

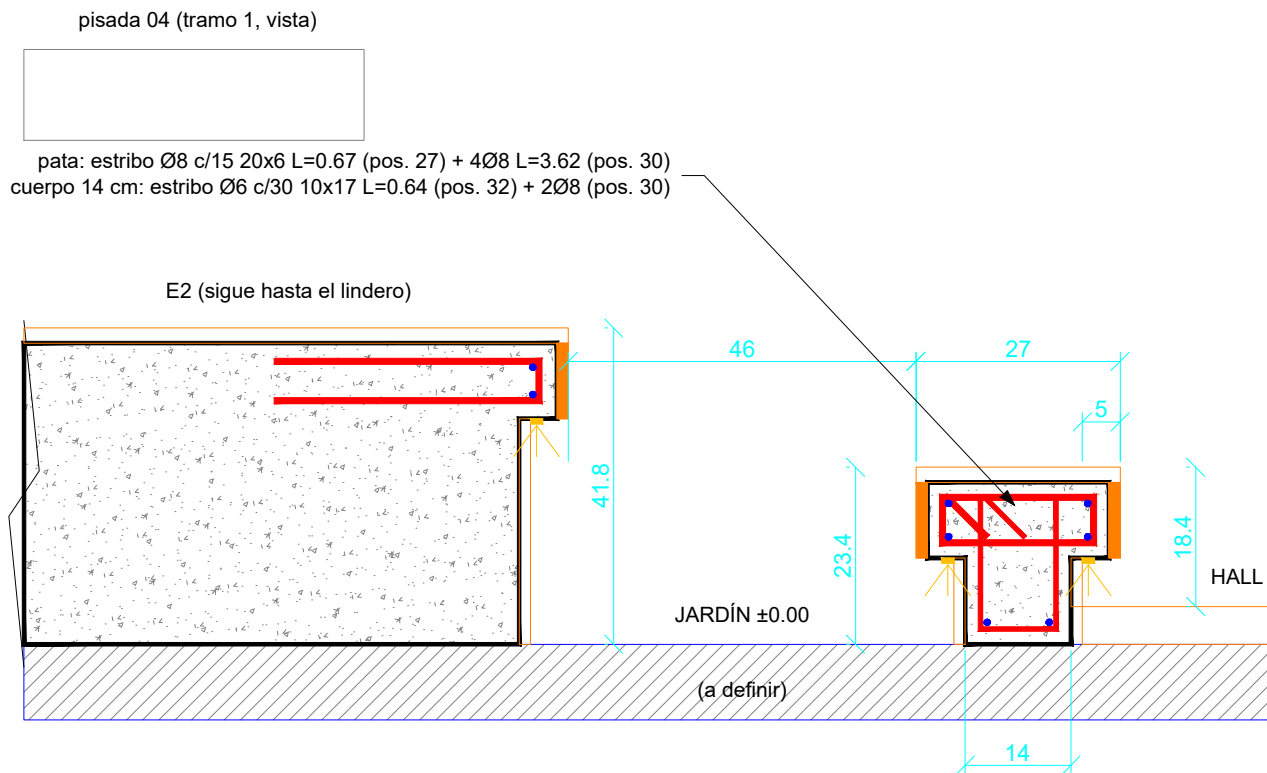
Escala 1:20 – vista desde arriba (cortes A y B arriba)



- ¿HACE FALTA ZAPATA PARA LA ESCALERA?
- No hace falta una zapata nueva. Cada apoyo ya tiene fundación:
- Descanso: VD, VL1 y VL2 → pilares P18, P19 y P20 (nuevos, sobre sus bases existentes con pelos).
 - Pd1 → viga de fundación del muro lindero (= 17 kN en servicio; verificar esa VF).
 - Tramo 2 → descanso y V1-15 (anclajes químicos).
 - Tramo 1 abajo → contrahuella 3 → E2 macizo (1.27 x 0.81) → contrapiso → suelo: ≈ 17 kPa, muy por debajo de un suelo compactado (≥ 100 kPa). El suelo bajo el contrapiso fue compactado: E1 y E2 van directo sobre el contrapiso, SIN zapata ni pilotes.
- NIVELES: ±0.00 = encadenado · hall +0.05 · E1 +0.234 (21.4 H° + 2 piso) · E2 +0.418 · jardín ±0.00.

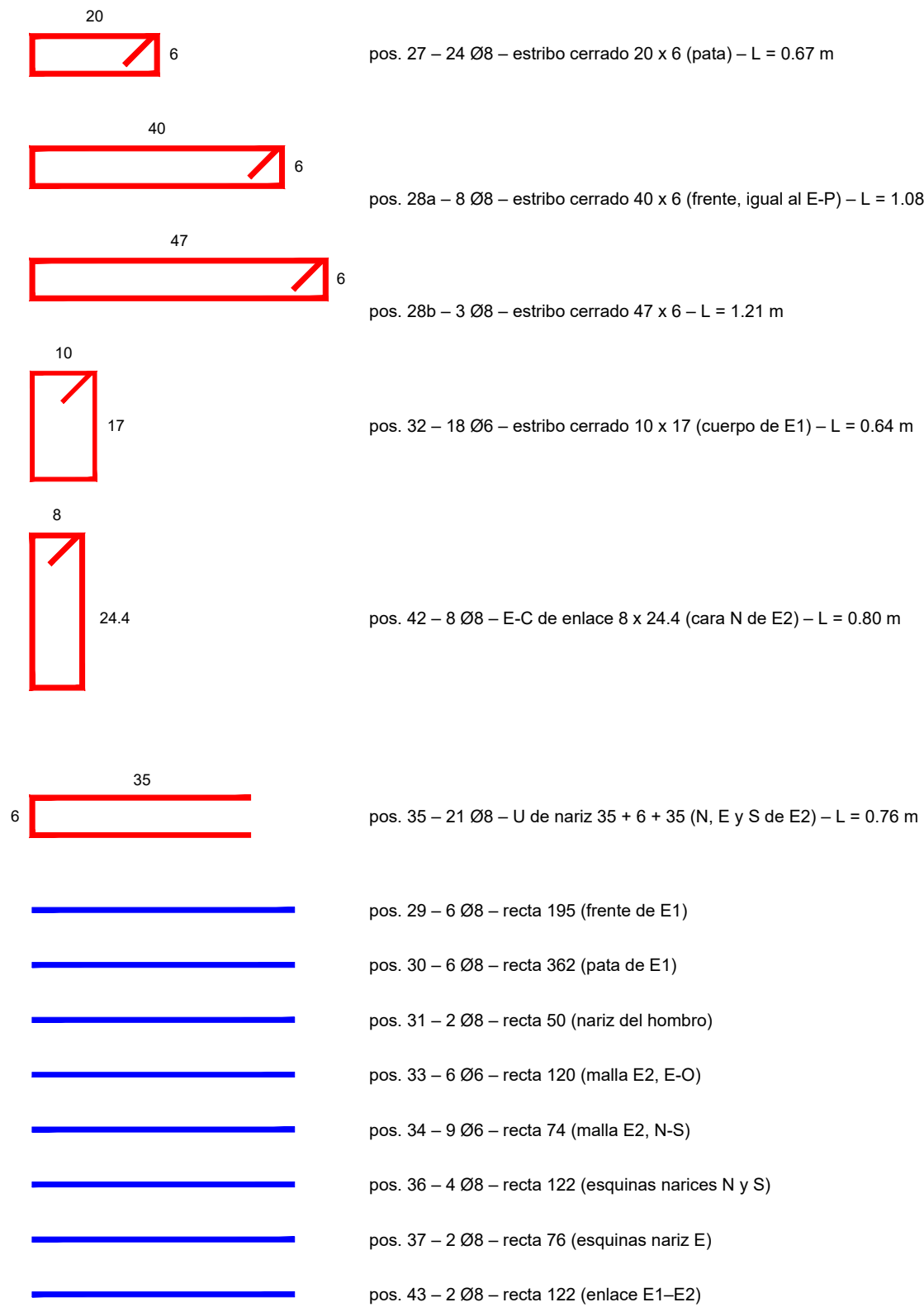
CORTE B – pata de E1, jardín y E2 (sentido E-O)

Escala 1:10 – cotas en cm



FORMAS DE DOBLADO – E1 y E2

Escala 1:10 (las rectas sin escala) – medidas exteriores en cm



Estribos cerrados: 2 ganchos a 135° de 7.5 cm. Cantidades y kg: planilla general de E-08.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – ARRANQUE E1-E2 Y SU ARMADURA

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

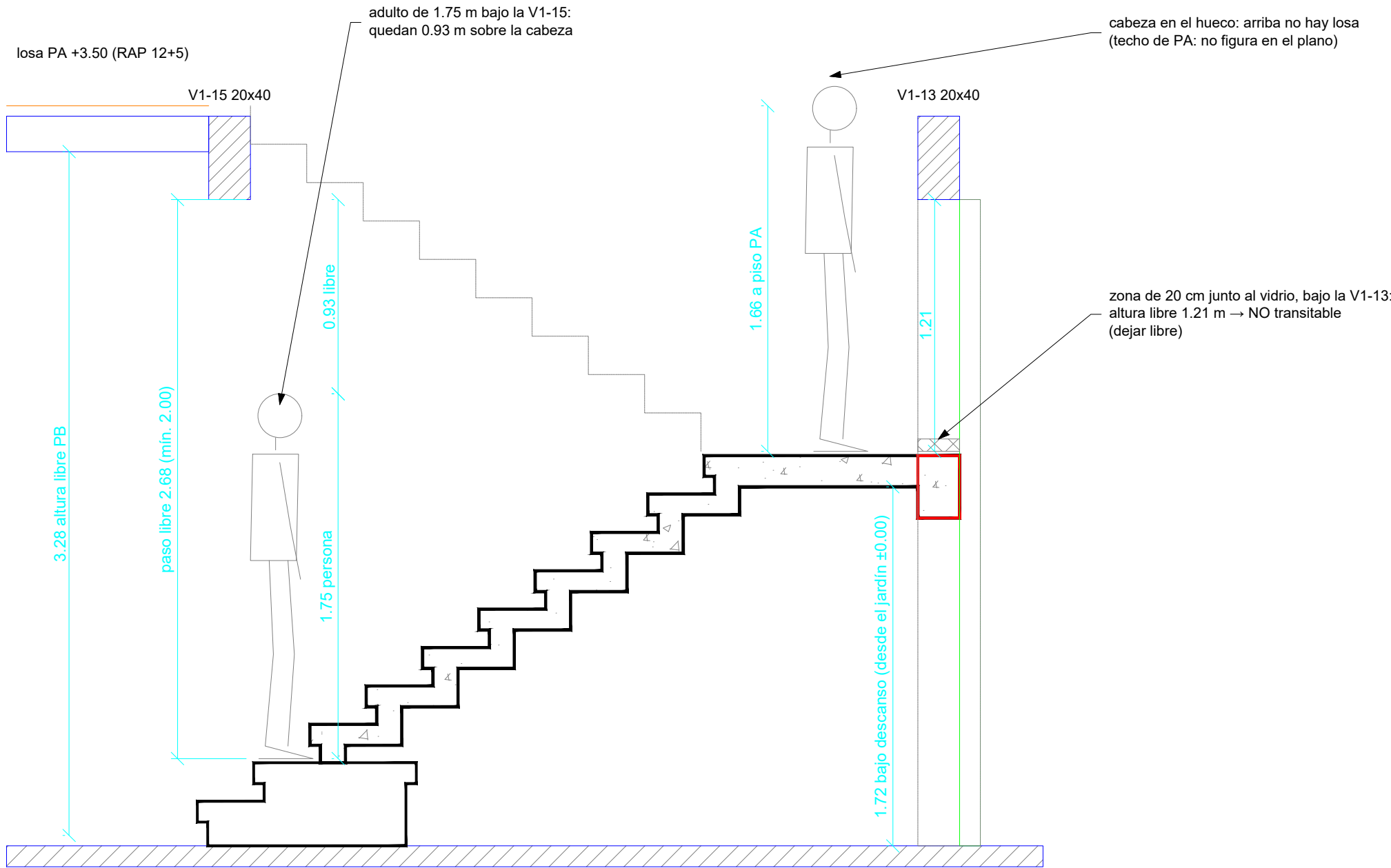
Lámina E-07 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-07

ESCALERA – LÁMINA E-08: PLANILLA DE HIERROS, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

ALTURAS LIBRES – PERSONA DE 1.75 m

Escala 1:25 – corte por el tramo 1



PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

Pos	Elemento	Ø	Cant	Largo	kg	Forma / ubicación
1	Tramo 1	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (7)
2	Tramo 1	Ø8	42	0.80	13.3	E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10)
2b	Tramo 1	Ø8	6	0.60	1.4	E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)
3	Tramo 1	Ø8	12	0.72	3.4	pelos en E2 (6+6), 15+43+14
4	Tramo 1	Ø8	49	0.96	18.6	esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)
5	Tramo 2	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 17)
6	Tramo 2	Ø8	42	0.80	13.3	E-C, 6 por contrahuella (12 a 18)
7	Tramo 2	Ø10	8	0.82	4.0	horquilla pisada 18 + epoxi V1-15
8	Tramo 2	Ø8	51	0.96	19.3	esquinas (7 por escalón + 2 en p.18)
9	Descanso	Ø10	5	2.40	7.4	capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12
10a	Descanso	Ø8	7	2.45	6.8	estribo cerrado N-S carril 1
10b	Descanso	Ø8	2	2.70	2.1	estribo cerrado N-S carril 2
10c	Descanso	Ø8	6	3.06	7.3	estribo cerrado N-S al diente
11	Descanso	Ø8	6	2.34	5.5	sup. E-O c/15, 9+216+9
13	Borde	Ø16	3	2.44	11.6	capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14
14	Borde	Ø8	10	1.06	4.2	U c/10 nariz (carril tramo 1)
15	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	esquinas de la nariz
15b	Borde	Ø8	2	1.17	0.9	borde carril 2, 108+9, entra en VL2
40	Diente	Ø8	6	0.90	2.1	E-C contrahuella 11 (8x29.5)
41	Diente	Ø8	4	0.56	0.9	a lo ancho del diente
16a	VD	Ø10	3	2.58	4.8	3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)
16b	VD	Ø10	2	2.56	3.2	2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)
18	VD	Ø6	15	0.97	3.2	estribos 14.5x25 c/13.5
19a	VL1	Ø10	2	1.34	1.7	2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)
19b	VL1	Ø10	2	1.32	1.6	2 sup., 11+10+11 (P19 y Pd1)
21a	VL2	Ø10	2	1.73	2.1	2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)
21b	VL2	Ø10	2	1.71	2.1	2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)
22	VL1	Ø6	5	0.82	0.9	estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19
23	VL2	Ø6	10	0.82	1.8	estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18
24	Pd1	Ø10	4	1.82	4.5	verticales (+ lo que baje la VF)
25	Pd1	Ø10	4	0.55	1.4	epoxi en la VF: 15 + 40 empalme
26	Pd1	Ø6	15	0.70	2.3	estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)
27	E1	Ø8	24	0.67	6.4	estribo 20x6 c/15 (pata)
28a	E1	Ø8	8	1.08	3.4	estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)
28b	E1	Ø8	3	1.21	1.4	estribo 47x6 (frente + hombro)
29	E1	Ø8	6	1.95	4.6	frente: 4 en narices + 2 abajo
30	E1	Ø8	6	3.62	8.6	pata: 4 en narices + 2 abajo
31	E1	Ø8	2	0.50	0.4	nariz del hombro
32	E1	Ø6	18	0.64	2.6	estribo cuerpo 10x17 c/30
33	E2	Ø6	6	1.20	1.6	mallá sup. c/14 E-O
34	E2	Ø6	9	0.74	1.5	mallá sup. c/14 N-S
35	E2	Ø8	21	0.76	6.3	U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)
36	E2	Ø8	4	1.22	1.9	esquinas nariz N y S
37	E2	Ø8	2	0.76	0.8	esquinas nariz E
42	E1-E2	Ø8	8	0.80	2.5	E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)
43	E1-E2	Ø8	2	1.22	1.0	a lo ancho: fondo 28a / pie de 42
38	Tramo 1	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada
39	Tramo 2	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO (11 a 17)
39b	Tramo 2	Ø8	2	0.70	0.6	lateral 23x6 cerrado (pisada 18)
50	Pilares	Ø12	12	3.60	38.4	esquinas P18-P19-P20 (E-02)
51	Pilares	Ø10	6	3.60	13.3	centro caras de 30 (E-02)
52	Pilares	Ø6	78	0.98	17.0	estribos 16x26, 26 por pilar
-	V1-13					según el ingeniero (se hace ahora)
-	V1-14					según el ingeniero (se hace ahora)

Ø6: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 499 m = 197 kg = 46 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 75 m = 46 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 324 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50-52, ~ 69 kg). Hormigón de los pilares: 0.63 m³ ~ 6 bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (6 escalones): 0.41 m³

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m³

Descanso 2.00 x 1.04 x 0.15: 0.31 m³

Diente 0.60 x 0.185 x 0.15: 0.02 m³

VD 20x30: 0.12 m³

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m³

Pd1 15x20: 0.06 m³

subtotal 1.41 m³ (+10% = 1.55) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-01):

E1 en L macizo (1.58 m³ x 0.214): 0.29 m³

E2 macizo 1.27 x 0.81 x 0.398: 0.36 m³

subtotal 0.65 m³ (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.06 m³ ~ CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ±0.00 LIBRE

VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL (CIRSOC 201 / ACI 318)

1.2D + 1.6L – H21 – ADN 500 – sobrecarga 3 kN/m² – cargas y cálculo completo en calc9.py

Elemento	Solicitación	Requerido	Colocado	OK?
Tramo 1 (L=2.43, conservador) flexión (lomo 60 cm)	wu=11.7 kN/m² Mu=8.60 kN-m por tramo	274 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 1 (L=2.43, conservador) corte	Vu=14.2 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 1 flecha (L=1.80 real, simplemente apoyado)	le=11066 mm²	L/480 = 3.8 mm	1.2 mm (largo plazo)	OK
Tramo 2 (L=2.25) flexión (lomo 60 cm)	wu=12.3 kN/m² Mu=7.76 kN-m por tramo	245 mm²	608 = 301 (qMn=9.4)	OK
Tramo 2 (L=2.25) corte	Vu=13.8 kN	qVc=26.6	sin estribos	OK
Tramo 2 flecha (continuo con descanso y V1-15)	le=4966 mm²	L/480 = 4.7 mm	2.8 mm (largo plazo)	OK
Voladizo lateral 20 cm (persona en el borde)	Mu=0.53 kN-m por pisada	408 de esquina arriba	qMn=5.4 kN-m	OK
Descanso E-O (franja interior)	wl=10.4 kN/m² Mu=5.74 kN-m/m	270 mm²/m (mín.)	Ø10 c/15 = 523	OK
Descanso borde libre (franja 0.50 m)	R tramos 10.5/13.8 kN/m, q=17.3, Mu=9.6 kN-m	176 mm²	3.30/10 + 30/16 = 864	OK
Descanso borde corte	Vu=18.2 kN	qVc=36.5	sin estribos	OK
Diente 60x18.5x15 (apoyo contrahuella 11)	Vu=13.8 kN, Mu=1.7 kN-m	As=35 mm², qVc=42 kN	6 estribos 10c (302 mm²) + E-C 40	OK
Descanso borde flecha	le=9766 mm²	L/480 = 4.4 mm	3.5 mm	OK
Descanso N-S	reparto / apoyo en VD	270 mm²/m (mín.)	estribos cerrados Ø8 c/15 = 335	OK
VD 20x30	q=7.2 kN/m Mu=3.6 Vu=7.2	148 mm² (mín.)	3Ø10 = 235; qVc=31; estr. 14.5x25	OK
VL1 15x30	q=12.3 Mu=0.7 Vu=4.0 (luz 0.66, Pd1 a P19)	111 mm² (mín.)	2Ø10 = 157; qVc=23	OK
VL2 15x30	q=12.3 + P=18.2 kN: Mu=5.2 Vu=20.3	111 mm², Vu>qVc/2 → estr. mín. ssd/2=132	2Ø10=157; qVc=23, Ø6 c/10.5	OK
Pd1 15x20	Pu=24.3 kN (L=1.87, arriostrado por el muro)	p=1.05% (1-8%)	4Ø10, qPn=357 kN	OK
Anclaje VD en P19/P20 (pilares nuevos)	Vu=7.2 kN por extremo (31 MPa en las barras)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	3+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Anclaje VL1/VL2 en P18, P19, P20	Vu=20.3 kN (129 MPa en 2Ø10)	ldh ≥ 15 cm (mín.); hay 17	2+2Ø10: gancho 12 abajo / 11 arriba	OK
Llegada tramo 2 a V1-15 (horquillas)	Vu=13.8 kN, M=5.2-7.8 kN-m	As=241 mm², 15 kN por pata	8 horq. Ø10 = 628; epoxi 15 cm: 3.2 MPa	ING. *
Torsión en la V1-15 por el tramo 2	6.5-9.1 kN-m en 1 m de viga	umbral 20x40 = 1.5 kN-m	revisar estribos existentes	ING.
Terreno bajo E2 (sin zapata)	tramo 1 = 7.8 kN por la contrahuella 3 + peso de E2 9.8 kN, sobre 1.27x0.81 = 1.03 m²	≤ 100 kPa (suelo compactado)	17 kPa	OK
Pd1 sobre VF del lindero (servicio)	carga puntual	VF corrida ≥ 20x30	17 kN	OK
Nariz: libre entre barras de esquina	E-P 40x6 Ø8, mandril 32 mm	≥ 4/3 12 = 16 mm (gravilla 6-12)	21 mm	OK
Estribos E-P / E-C intercalados	c/10 cada uno, desfasados 5 cm	≥ 25 mm	42 mm	OK

ING. * = la cuenta da, pero depende de datos que tiene que confirmar el ingeniero: ficha del epoxi (≥ 3.2 MPa de adherencia en la V1-15) y torsión de la V1-15.

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua

rinde ≈ 0.134 m³ → 7.5 bolsas/m³ (≈ 375 kg de cemento por m³) – agua/cemento ≤ 0.50

E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barras).

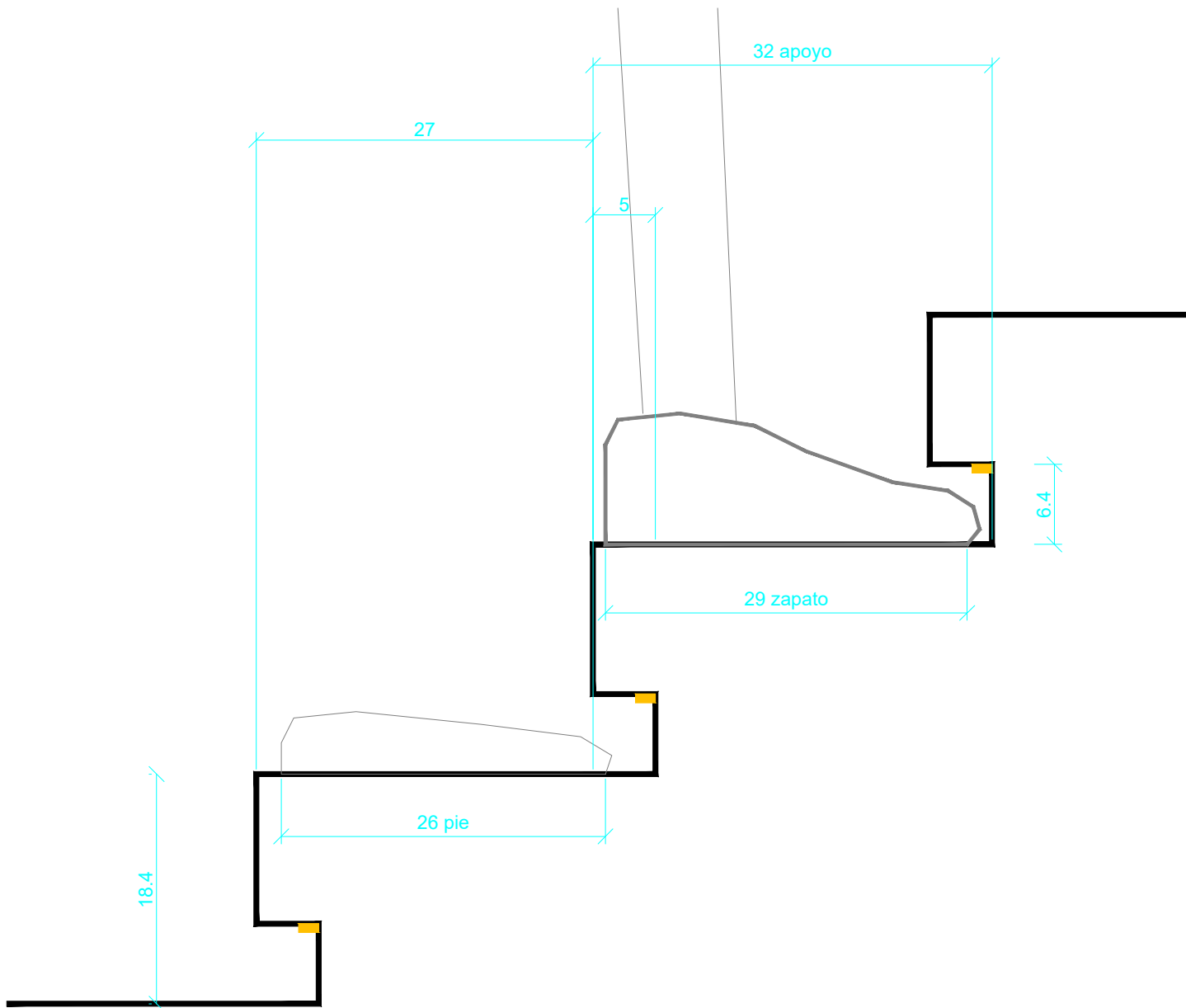
Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 1.55 m³ → 12 bolsas | E1 y E2 0.72 m³ → 6 bolsas | TOTAL 18 bolsas

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar

cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a ~29 MPa, por eso a/c ≤ 0.50 y ≥ 350 kg de cemento/m³. Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

PISADA Y PIE

Escala 1:5 – medidas en cm



Pie adulto promedio 25-27 cm; con calzado talle 43-44: 29-30 cm.

Apoyo disponible = huella 27 + 5 bajo la nariz = 32 cm → entra con 3 cm de margen.

La punta entra bajo la nariz: hay 6.4 cm de alto (la puntera mide ~4 cm).

2h + p = 2 x 18.4 + 27 = 63.8 cm (cómodo: 60 a 64).

Ojo: una nariz de 5 cm es más que lo que piden varios reglamentos (3 a 3.5 cm); al subir la puntera puede engancharse. Se mantiene por pedido; el LED marca el borde.

VERIFICAR EN OBRA

• Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.

• Replantear P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B): V1-13 de 20x40 (dato de obra).

• Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

IMPORTANTE: predimensionado CIRSOC 201 (H21, ADN 500, sobrecarga 3 kN/m²).

Debe ser revisado y firmado por el profesional responsable de la obra.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PLANILLA, HORMIGÓN Y VERIFICACIONES

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-08 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-08